



**OMOP 4
SWEDEN!**



OMOP & OMOP 4 Sweden

**Regionernas Arkitekturråd
2026/08/21**

**Christian Högberg
Passion 2 Improve Sverige AB
Lunds Universitet (Swelife)
Initiativtagare till OMOP 4 Sweden**

passion2improve



Vad är OMOP?

OMOP Common Data Model

En lösning för datastandardisering och interoperabilitet för hälsodata

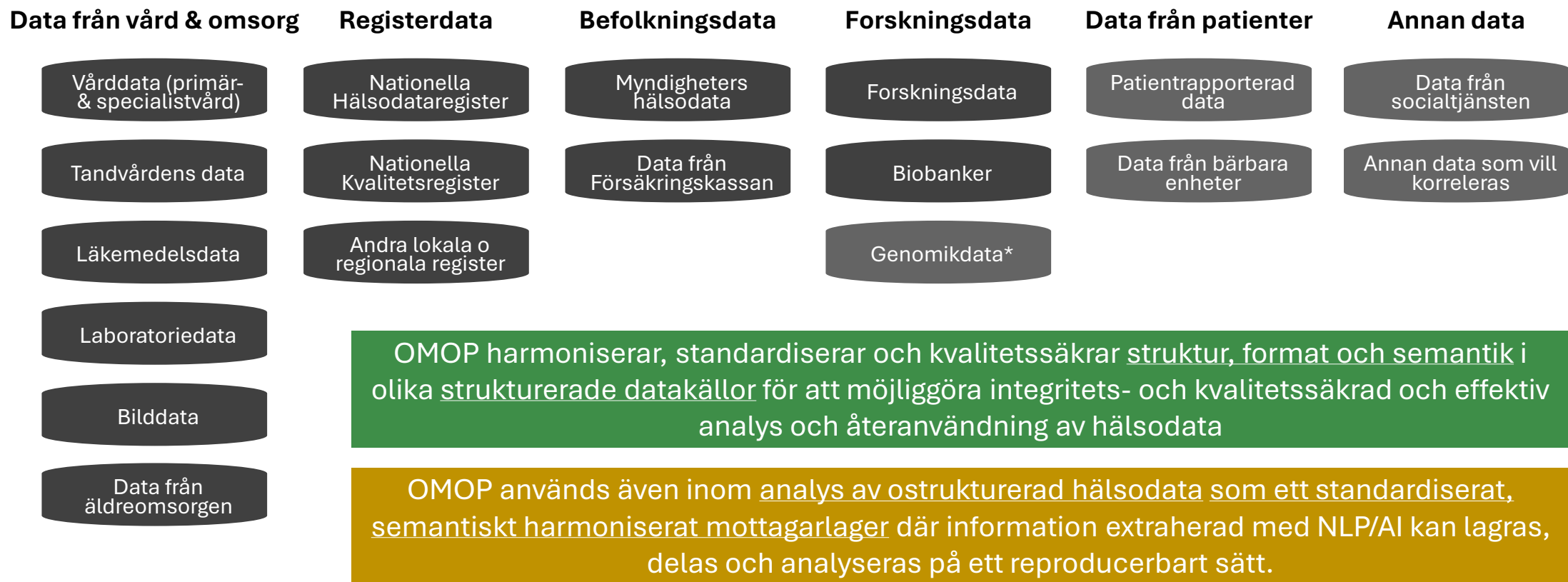
Vad är OMOP CDM? Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model är en öppen datastandard som tillhandahåller en praktisk lösning för att standardisera patientrelaterad hälsodata.

Standardiseringsmetod OMOP standardiserar databaser med observationell hälsodata genom att konvertera dem till en enhetlig struktur med konsekventa format och semantik.

Underlättar återanvändning av hälsodata, analys- och forskningssamarbete OMOP förbättrar datahanteringen o möjliggör kollaborativ forskning och analytiskt arbete för att genererar tillförlitlig Real World Evidence.

OMOP Common Data Model

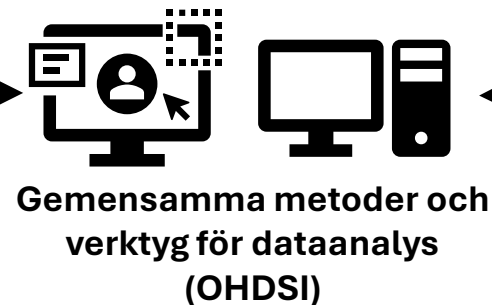
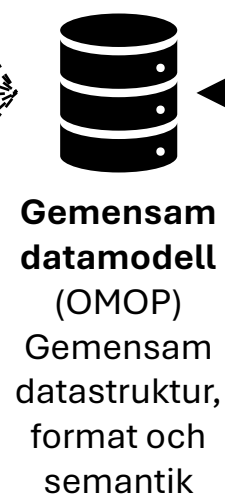
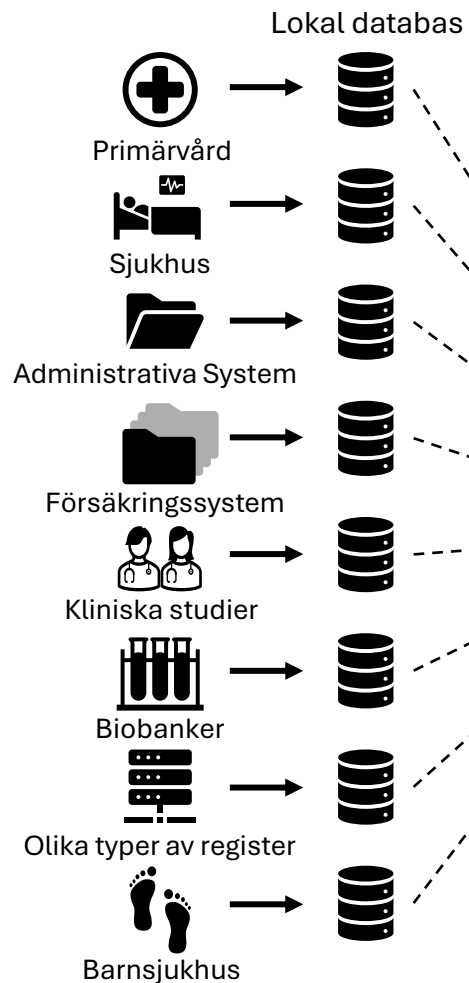
För patientrelaterad data



*OMOP används inom genomik som ett **harmoniserat kliniskt ramverk** som gör det möjligt att koppla genetisk information till fenotyper, behandlingar och utfall på ett jämförbart och skalbart sätt. Det möjliggör multicenterstudier, farmakogenomik, precisionsmedicin och regulatorisk forskning, utan att ersätta etablerade genomikstandarder.

Från Real-World Data till Real-World Impact

Fragmenterad strukturerad observationell hälsodata



Målgrupper & Use-cases



1+1+1+1

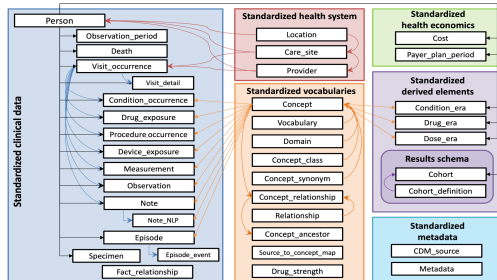
OMOP är ett komplett analytiskt system för att använda data för bättre hälsa

1

2

3

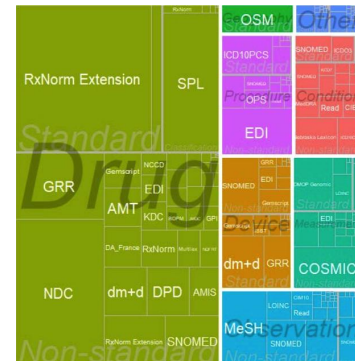
4



Datamodellen OMOP

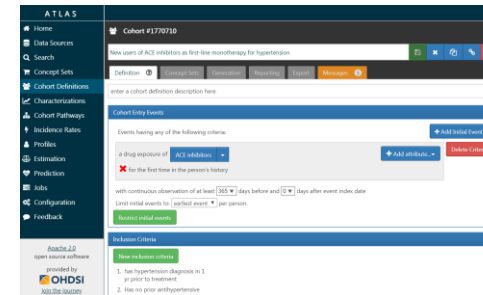
Referensstandard för andra datamodeller inom observationell forskning.

Källa: <https://ohdsi.org>



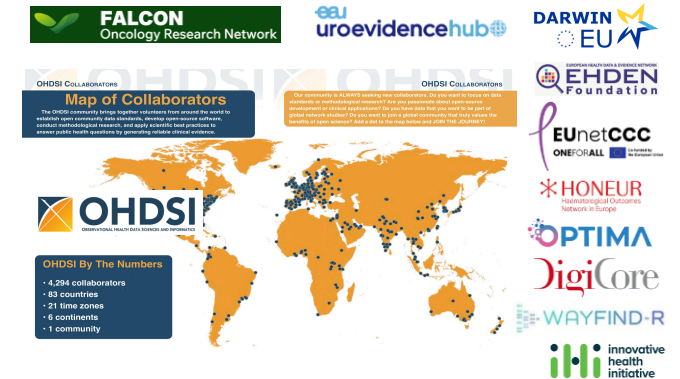
De standardiserade vokabulären

Öppen metadatadatabas som möjliggör semantikharmonisering.



Open-source metoder och verktyg

Förenklar implementering, kvalitetskontroll, analys, och definition av kohorter och fenotyper

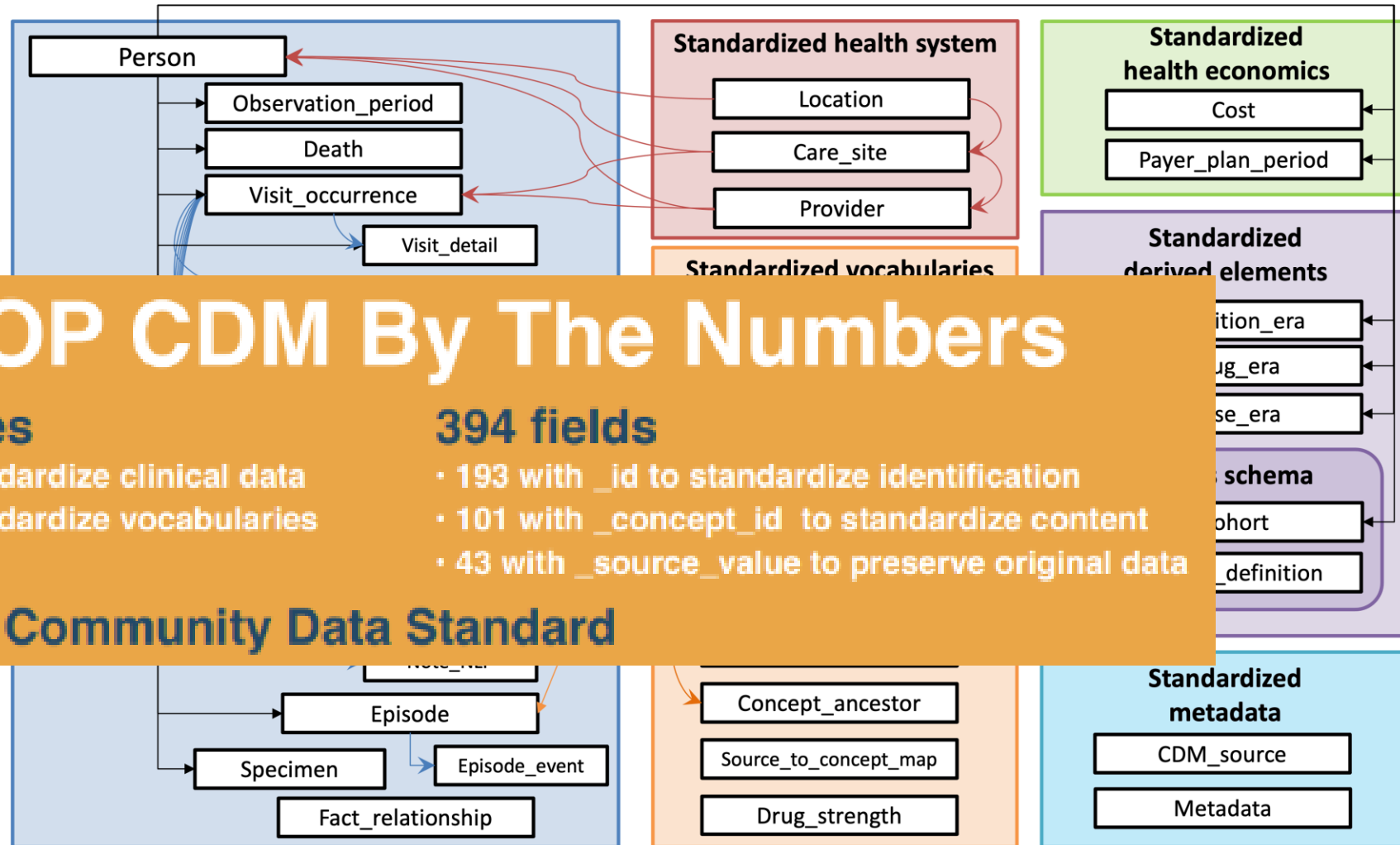


Det globala nätverket OHDSI + andra etablerade OMOP-nätverk

Möjliggör multinationella samarbeten, effektivt lärande, forskning och innovation.

OMOP Common Data Model (CDM) v5.4

Syntactic
interoperability



OMOP CDM By The Numbers

37 tables

- 17 to standardize clinical data
- 10 to standardize vocabularies

394 fields

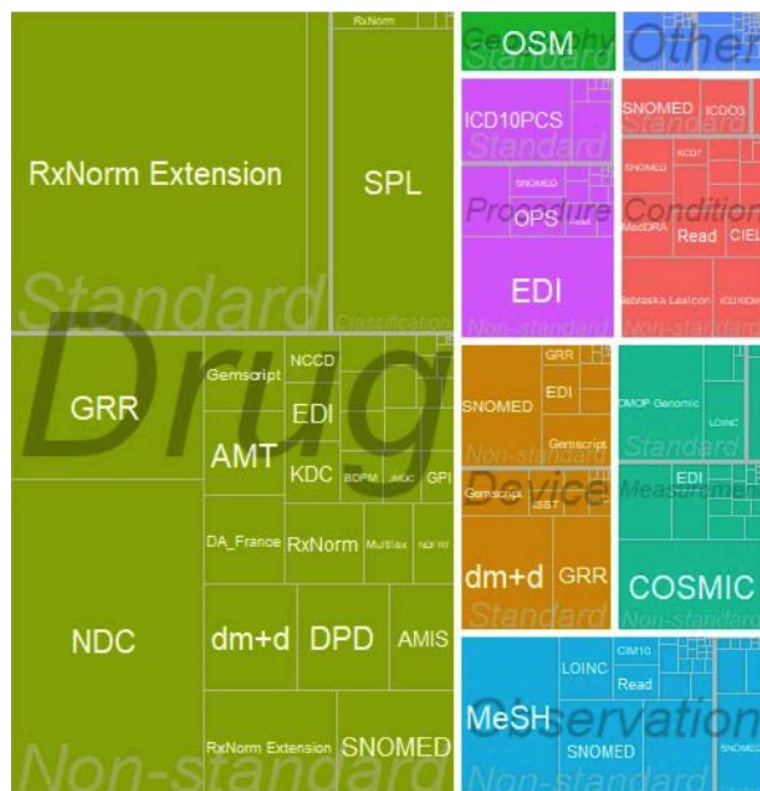
- 193 with `_id` to standardize identification
- 101 with `_concept_id` to standardize content
- 43 with `_source_value` to preserve original data

1 Open Community Data Standard

Semantic
interoperability

OHDSI's Standardiserade Vokabulär

OHDSI = Observational Health Data Sciences and Informatics



Fördelning av begreppen i OHDSI standardiserade ordförråd organiserade efter domän (färg) och ordförråd (rutor storleksanpassade efter antalet begrepp), standard och icke-standard.

En integrerad del av OMOP CDM:

- Koduppsättningar, terminologier, vokabulärer, nomenklaturer, lexikon, synonymordbok, ontologier, taxonomier, klassificeringar, abstraktioner, ...
- Möjliggör organisering och standardisering av medicinska termer som ska användas över de olika kliniska domänerna av OMOP:s gemensamma datamodell

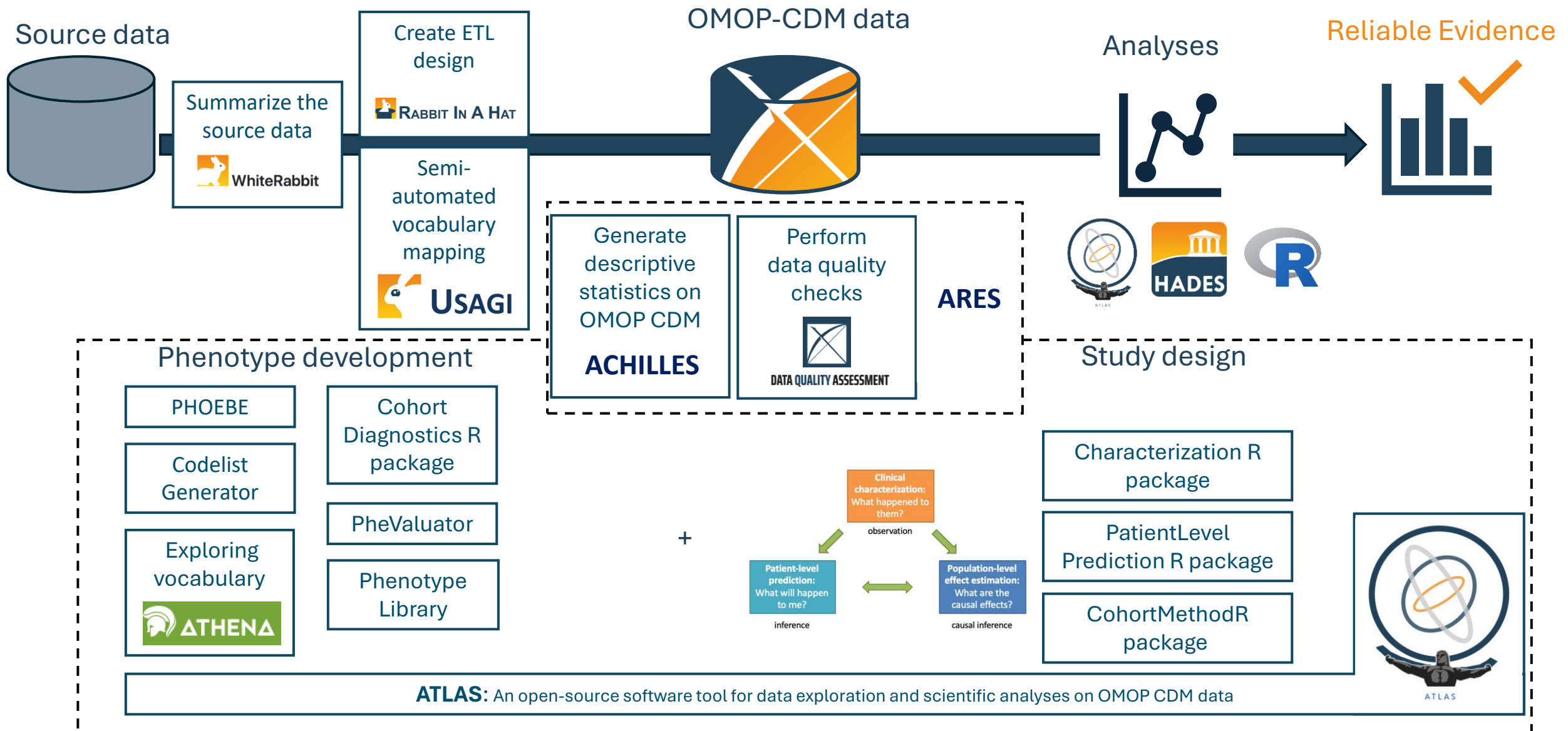
OHDSI Vocabularies By The Numbers

as of August 2024 release

- **11,561,982 concepts**
 - 3,720,296 standard concepts
 - 883,766 classification concepts
- **143 vocabularies**
- **43 domains**
- **86,668,674 concept relationships**
- **99,192,928 ancestral relationships**
- **5,009,796 concept synonyms**

1 Shared Resource to Enable Data Standards

OHDSIs öppna metoder och verktyg





Hur utbrett är användningen av OMOP internationellt

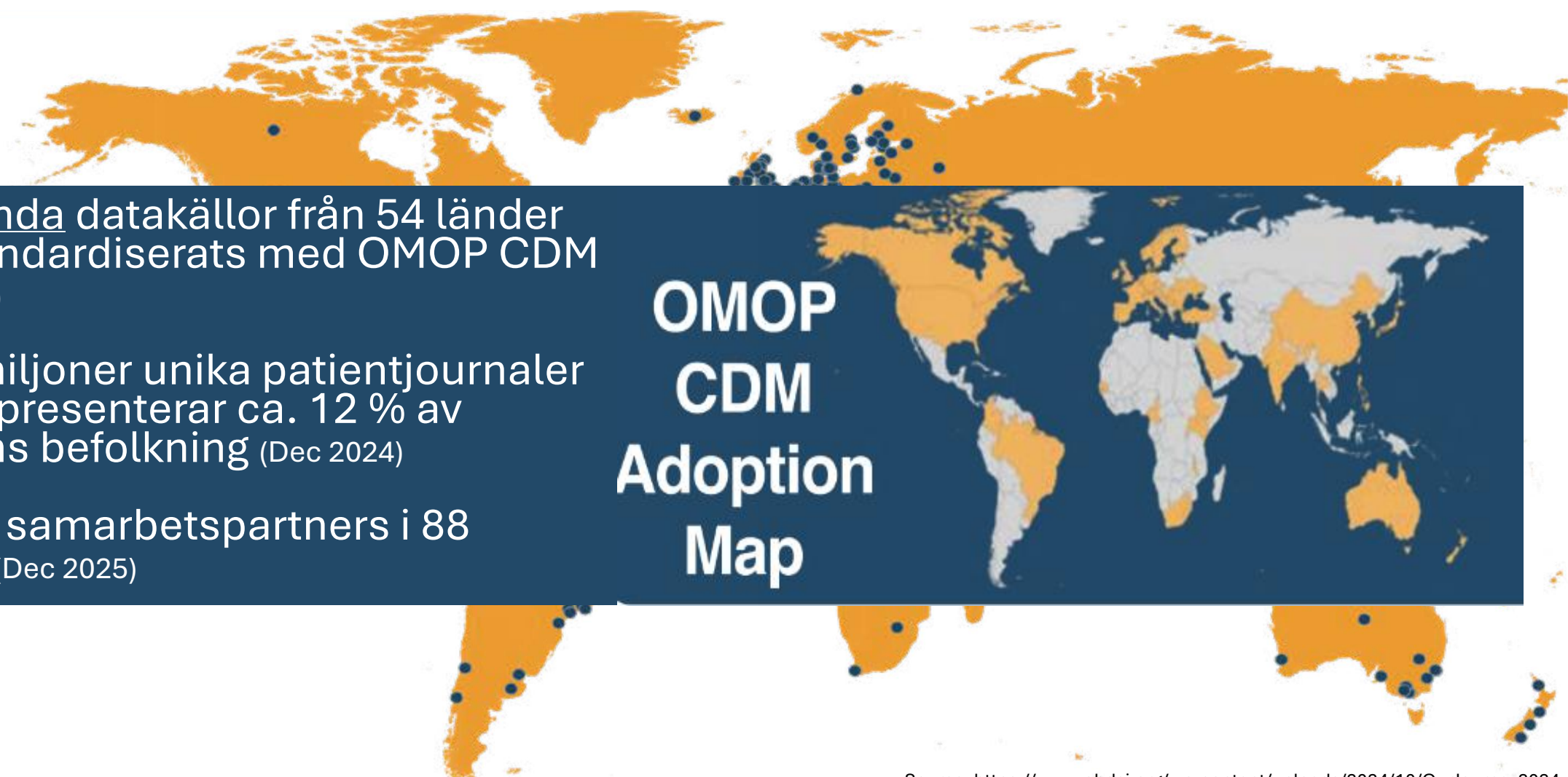
Hur utbrett är användningen av OMOP?

Deltagare i OHDSI-nätverket (samordnarna för OMOP-standarden)

544 kända datakällor från 54 länder
har standardiserats med OMOP CDM
(Dec 2024)

974+ miljoner unika patientjournaler
som representerar ca. 12 % av
världens befolkning (Dec 2024)

4,833+ samarbetspartners i 88
länder (Dec 2025)

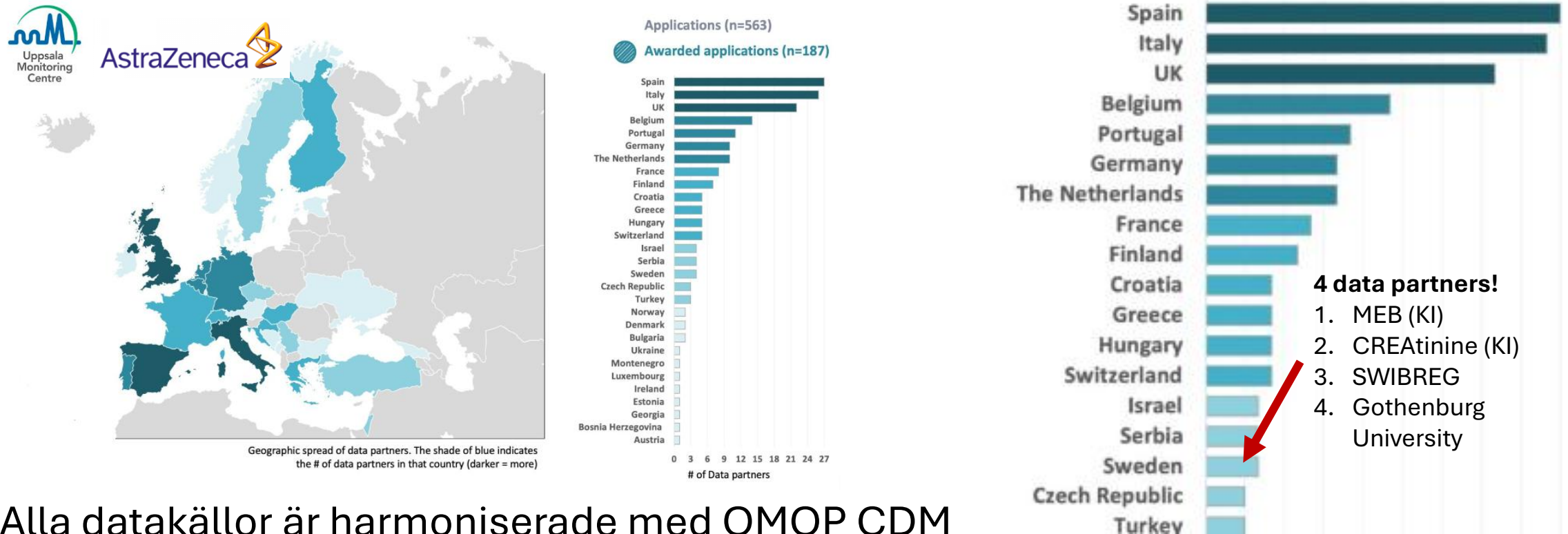


**OMOP
CDM
Adoption
Map**

EHDEN by Innovative Medicines Initiative/Horizon/EFPIA

European Health Data & Evidence Network

201 data sources med 392+ millioner anonymiserade patientjournaler



Alla datakällor är harmoniserade med OMOP CDM

DARWIN-EU: European Medicines Agency

Data Analysis and Real-World Interrogation Network

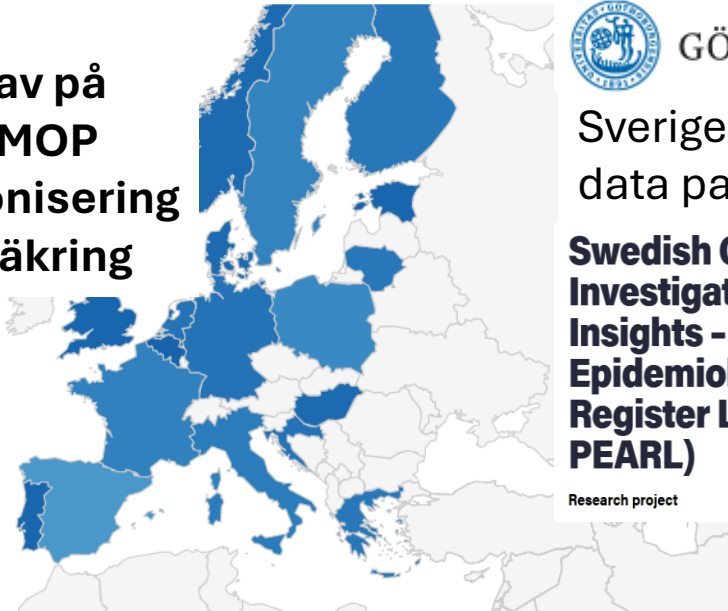
40 datapartners, men 52 data källor från 19 länder.

477+ millioner anonymiserade patientjournaler harmoniserade med OMOP CDM.

The DARWIN EU® Data Network					
Data Partners	Data Sources	Countries	Persons	European	US
40	52	19	477,325,000	248,621,000	228,704,000

LAST UPDATED: 06 MARCH 2026

EMA ställer krav på att använda OMOP för dataharmonisering och kvalitetssäkring



GÖTEBORGS UNIVERSITET

Sveriges första godkända data partner, Apr 2025.

Swedish Covid-19 Investigation for Future Insights - a Population Epidemiology Approach using Register Linkage (SCIFI-PEARL)

Research project

Den svenska noden för DARWIN-EU leds av :



LÄKEMEDELSVERKET
SWEDISH MEDICAL PRODUCTS AGENCY

2025: Deltog i 30+ studier med data från Fredrik Nyberg, professor vid Göteborgs universitet.

Göteborgs universitet avböjde att delta i 10+ studier.

Källa: <https://www.darwin-eu.org/>

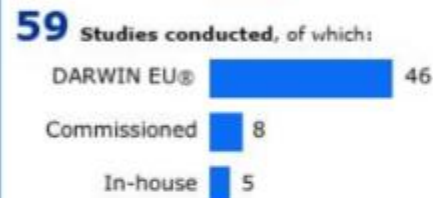
DARWIN-EU: European Medicines Agency

Data Analysis and Real-World Interrogation Network

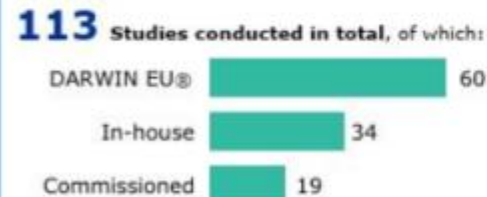


EMA-led RWD studies

From latest reporting period (February 2024 - February 2025):



Since start of the reviews (September 2021):



Research topics requested by: EMA committees, Working Parties and internal functions, European Centre for Disease Prevention and Control, Health Technology Assessment bodies/payers and European Commission.

Highlights of the latest report

- DARWIN EU® expanded to 30 data partners, with access to data from around 180 million patients from 16 European countries.
- 59 studies were conducted representing a 47.5% increase compared to the previous reporting period.
- The proportion of feasible studies addressing initial requests increased from the previous reporting period (78% vs. 60%).
- The median study duration for DARWIN EU studies is now 4 months from protocol approval to study results.



Recommendations for enabling the use of RWE

A set of recommendations was developed to address identified opportunities and challenges. The third report reflects on the progress made in implementing them, with a list of further actions.



Access to data sources

Wider access to more diverse and complementary data sources.



Accelerate

Strategies to further accelerate RWE generation.



Regulatory context

Anticipate RWE needs of decision makers by identifying research questions earlier.



Capacity and capability

Develop educational and knowledge management sharing tools.



Collaboration and Communication

Close collaboration with decision makers and other stakeholders.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/infosheet-ema-review-real-world-data-studies-september-2021-february-2025_en.pdf

FALCON-nätverket

Ett annat exempel på ett globalt forskningsnätverk som jobbar med OMOP-data

FALCON Data & Research Network

Ett globalt storskaligt federerat onkologiskt RWE-nätverk

- 50+ datapartners
- 19 länder
- 194 904 822 patientliv med OMOP-harmoniserade data



Globala forskningsnätverk inom cancerområdet

...som alla jobbar med OMOP



Oncology Networks in OHDSI

OPTIMA

DARWIN
EU

EAU
uroevidencehub

IDERHA
integrating health data

FALCON
Oncology Research Network

EUnetCCC
ONEFORALL
Co-funded by the European Union

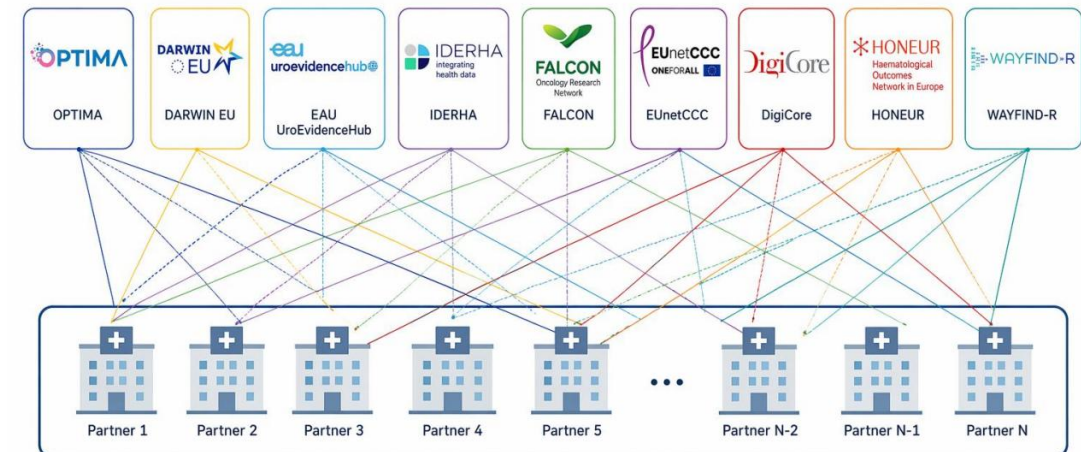
DigiCore

HONEUR
Haematological Outcomes
Network in Europe

WAYFIND-R



9 oncology networks, similar data partners



Källa: Asieh Golozar, ledare för OHDSI:s arbetsgrupp för onkologi

Oncology workshop at the EU Symposium
Sunday April 19, 1-3 pm CET

Några av sjukhusen runt om i Norden, Europa och resten av världen som jobbar med OMOP



Finland:

- Universitetssjukhusen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Uleåborgs, Kuopio



Danmark:

- Universitetssjukhusen i Köpenhamn (Rikshospitalet), Zeeland, Aarhus, Aalborg



Norge

- Oslo universitetssjukhus



Spanien:

- Sjukhusen Vall d'Hebron, Hospital del Mar och Hospital Sant Joan de Déu i Barcelona, samt universitets-sjukhusen i Sevilla, Valencia, m.fl.



Österrike:

- Universitetssjukhuset i Wien



Belgien:

- Bl.a. universitetssjukhusen i Gent, Leuven, Antwerpen och Bryssel



Nederländerna

- Universitetssjukhusen i Maastricht, Leiden och Erasmus MC



Tyskland

- Universitetssjukhusen i Frankfurt, Dresdens, Heidelberg, m.fl.



Schweiz:

- Universitetssjukhusen i Lausanne och Bern



UK:

- Universitetssjukhus i Oxford, London, Manchester, Leeds, Cambridge, m.fl.



Frankrike:

- Universitetssjukhusen i Paris, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Lille, Marseille



US:

- Columbia University Irving Medical Center, Stanford Medicine, Johns Hopkins Medicine, Mount Sinai Health System, Mayo Clinic, m.fl.



South Korea, Taiwan:

- Universitetssjukhuset i Seoul, Ajou, Taipei, m.fl.

...men det finns många fler.

Vad har möjliggjort OMOPs framgång?

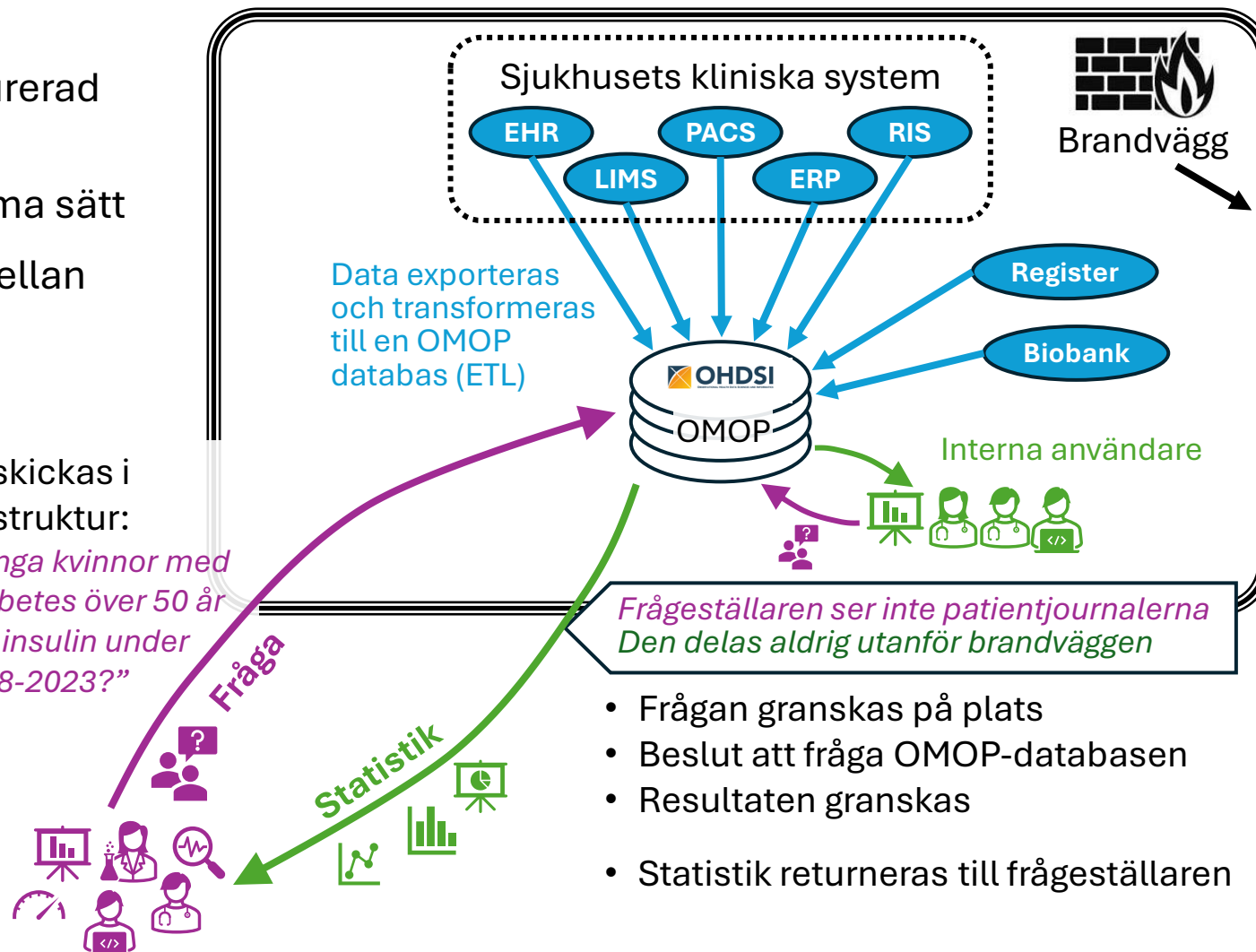
Effektiv och säker federerad analys!

1. Datan i varje OMOP-databas är strukturerad på ett identiskt och strikt sätt
2. OMOP-frågor är strukturerade på samma sätt
3. OMOP-resultat är därför jämförbara mellan olika platser

Vad blir resultatet?

- ✓ Extremt snabba studier
- ✓ Djupgående jämförbar data
- ✓ Integritet och säkerhet i designen
- ✓ Kontroll över data bevaras

Frågan skickas i OMOP-struktur:
"Hur många kvinnor med typ 2-diabetes över 50 år använde insulin under åren 2018-2023?"





Användningsområden för OMOP- harmoniserad data

Hur nyttjas OMOP världen över?

Globalt etablerade användningsfall där OMOP ligger till grund för rutinmässig evidensgenerering i nätverk



Klinisk forskning
& Epidemiologi



Farmakoepidemiologi
& Farmakovigilans



Harmonisering av register
& Sjukdomsdatanätverk



Hälsoekonomi & Utfalls-
forskning (HEOR & HTA)



Övervakning &
uppföljning av
folkhälsa



Kliniska studier (genomför-
barhetsprövning & patienturval)

Framväxande användningsområden i nätverk som expanderar OMOP genom utökningar av datamodellen



Onkologi- & Biomarkör-
cancerforskning



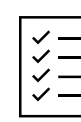
Medicinsk
bilddiagnostik



Genomik &
Precisionsmedicin



Mikrobiologi & Anti-
Mikrobiell Resistens (AMR)



Patientrapporterade utfall
(PROM/PREM) & enkätdata



NLP, AI, Federerad analys
& Federerad inlärning

Värdeskapande användning av OMOP för enskilda institutioner (sjukhus, register, ...) och regionala konsortier



Datakvalitet, Kliniskt ansvar &
Lokal förtroendeuppbyggnad



Möjliggörande av lokal forskning: Kohort-
upptäckt & Snabba observationsstudier



Operativ analys & Förbättring
av kliniska förlopp



AI-klara lokala dataset &
Riktad dataförbättring

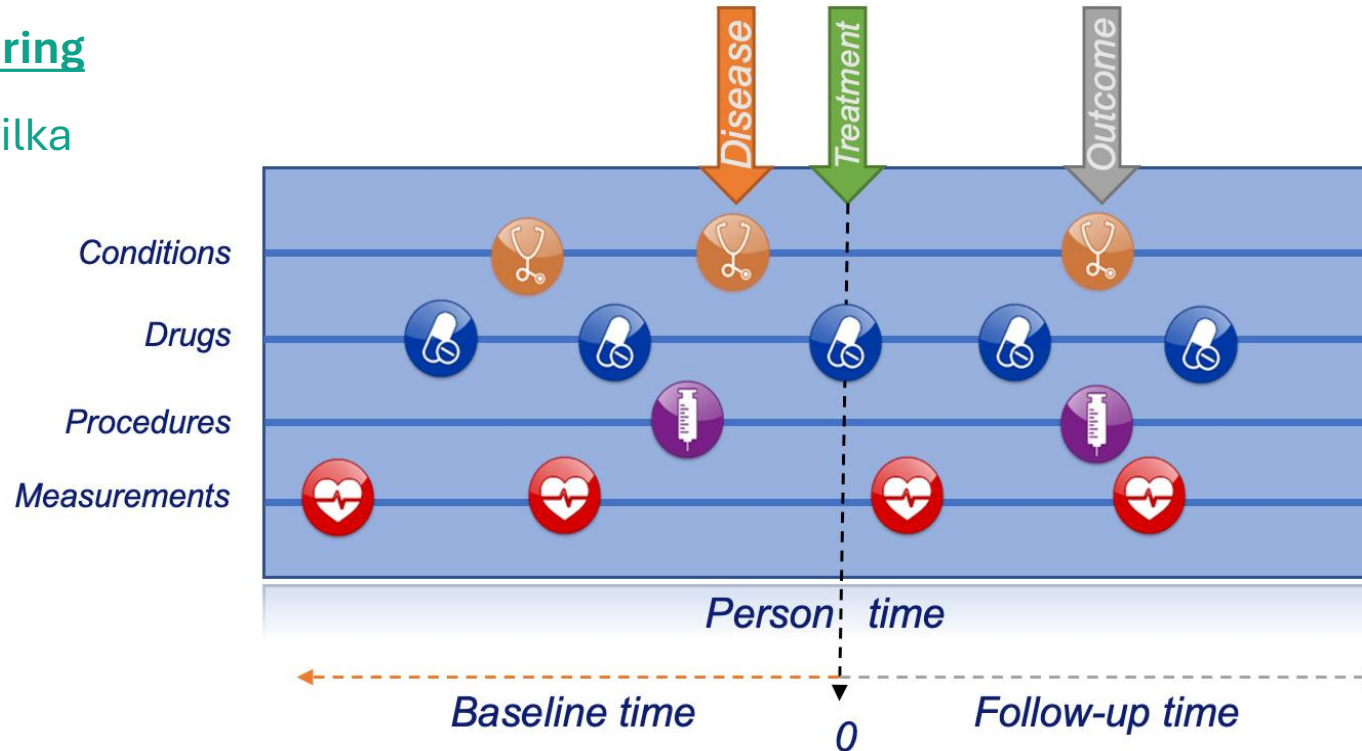
Vad får användare ut av det?

Exempel: Man kan utforska patientresan genom att titta på data

Klinisk karaktärisering

Vilka patienter tar vilka
behandlingar?

Hur många
patienter
upplevde
komplikationer?



Patientnivåprediktion

Hur stor är
sannolikheten att jag
utvecklar en viss
sjukdom?

Vad är sannolikheten
att jag kommer att
uppleva ett (negativt)
utfall?

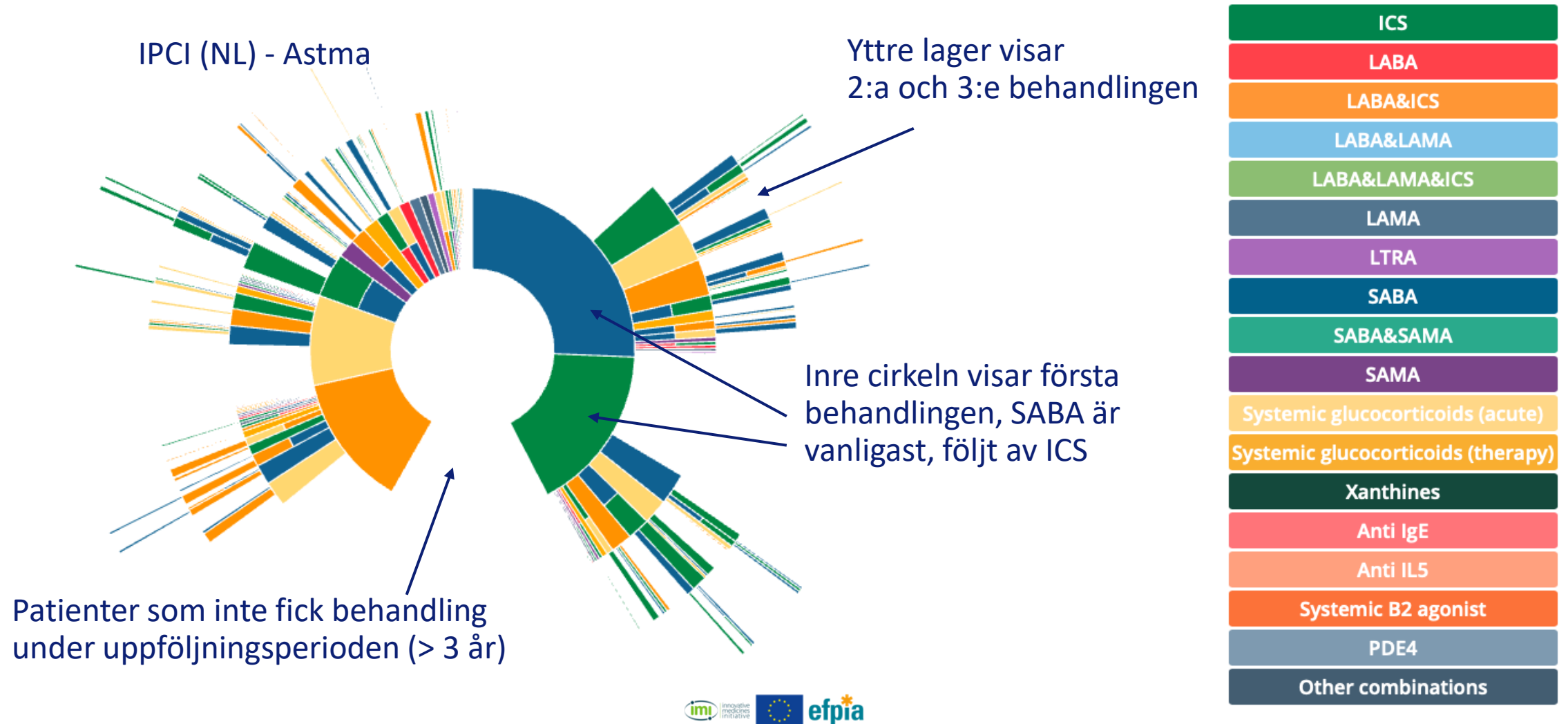
Effektskattning på populationsnivå

Ger behandlingen något resultat?

Leder en behandling till ett bättre
resultat än alternativet?

Vad får användare ut av det?

Exempel: Man kan utforska behandlingsmönster över sjukdomsdomäner



Vad får användare ut av det?

Exempel: Man kan utforska behandlingsmönster över sjukdomsdomäner

Växande antal studier (används nu även av EMA i DARWIN EU®)

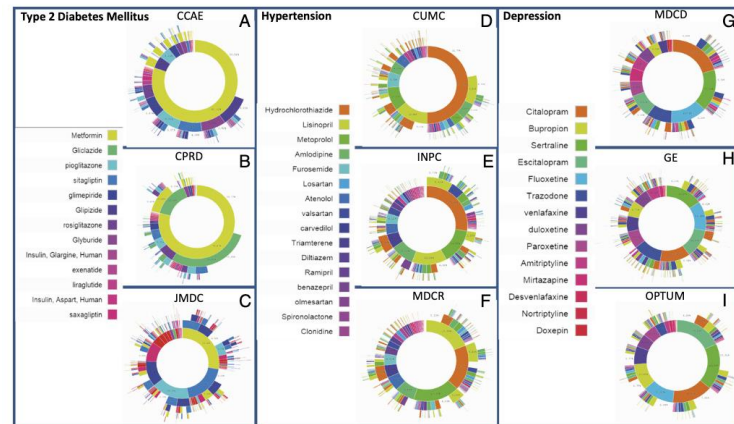


Fig. 3. For each disease, diabetes (A-C), hypertension (D-F), and depression (G-I), the inner circle shows the first relevant medication that the patient took, the second circle shows the second medication, and so forth. Three data sources are shown for each disease; the data source abbreviations are defined in Table 2.

Hripcsak et al. (2016)

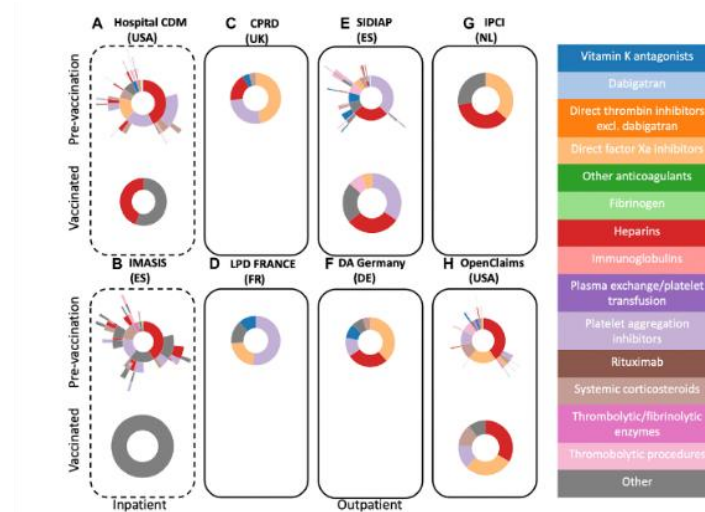
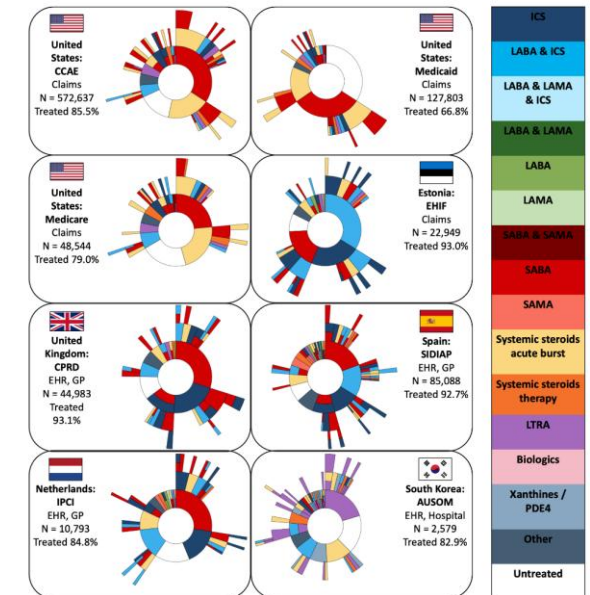


FIGURE 1
Sunburst plots visualizing treatment pathways for TTS patients in pre-vaccination cohorts (top) versus vaccinated cohorts (bottom). Inpatient databases are depicted with a dashed line frame, whilst outpatient ones have a solid frame.

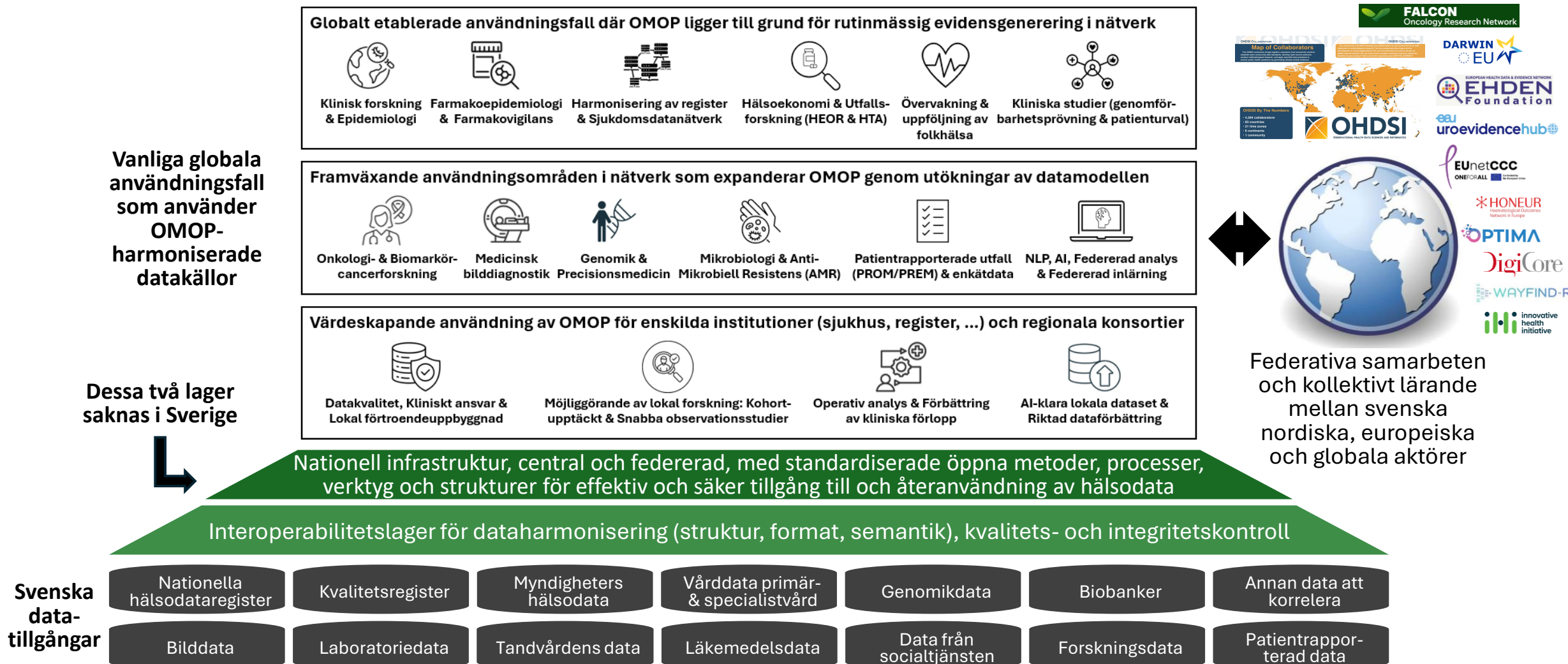
Markus et al. (2023)



Markus et al. (2024)

Mycket potential: Använd OHDSI-datanätverket för att få övergripande insikter i aktuella behandlingsmetoder över olika patientpopulationer, vårdmiljöer och länder i Europa (och globalt)

De saknade delarna som möjliggör storskalig och pålitlig återanvändning av svensk hälsodata och evidensgenerering



Ett konkret förslag som vi mobiliserar för

Ett standardiserat och federerat datanätverk för kliniska studier i Sverige

Syfte & Mål

Standardiserade hälsodatakällor – Förenklad dataanvändning
Standardiserade arbetssätt – Minskad osäkerhet om genomförbarhet och ökad effektivitet
Snabbare evidensgenerering – Ökad effektivitet, tillförlitlighet och reproducerbarhet

Möjlig
avgränsning



Prioriterade sjukdoms-/terapiområden

Potentiella
användningsfall

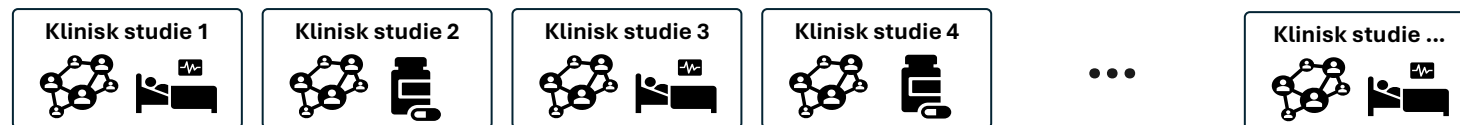
Klinisk prövningsplanering
• Genomförbarhetsbedömning
• Protokolldesign
• Standardisering av analyser

Patientrekrytering
• RWD-stöd för patientidentifiering
• Standardisering av kohortanalyser

Externa jämförelsearmar
• Jämför randomiserade kontrollarmar för prövning av regulatorisk duglighet

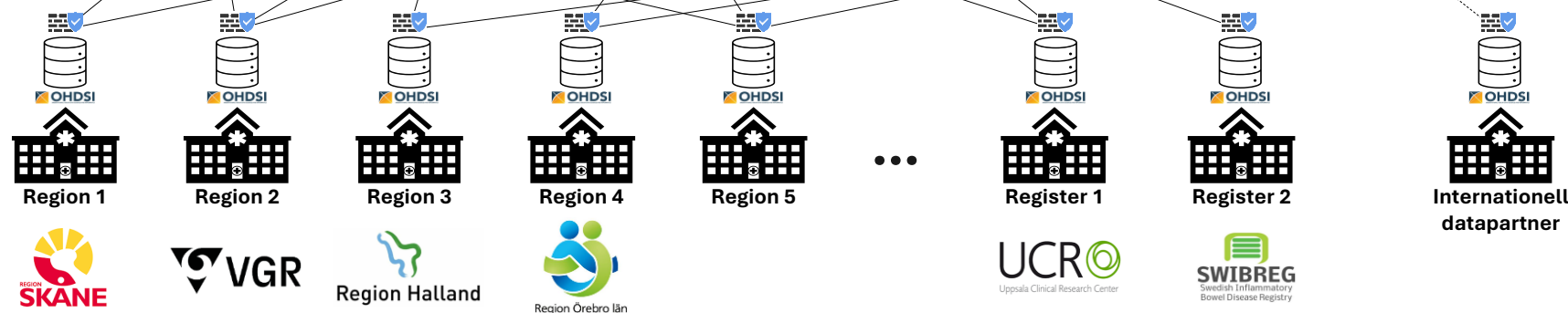
Uppföljning & Validering
• Snabb tillgänglighet av RWD
• Tillförlitlig evidensgenerering
• Reproducera prövningsresultat

Testcase
(Proof-of-Concept)



Lösning
(people-process-technology)

Potentiella
projektdeltagare
och datapartners



Regioner som visat intresse att delta.

Potentiella deltagare om registerdata behövs för några av användningsfallen.



Några exempel på implementeringar inom sjukvården



OMOP 4
SWEDEN!

En viktig nyansering

Det är värt att vara tydlig med **vad OMOP faktiskt bidrar med.**

I de flesta av följande case är OMOP inte den intervention som direkt förbättrar patientens hälsa. OMOP fungerar snarare som **den gemensamma datainfrastrukturen som möjliggör lärande och gör interventionen möjlig tack vare den evidens som genereras.**

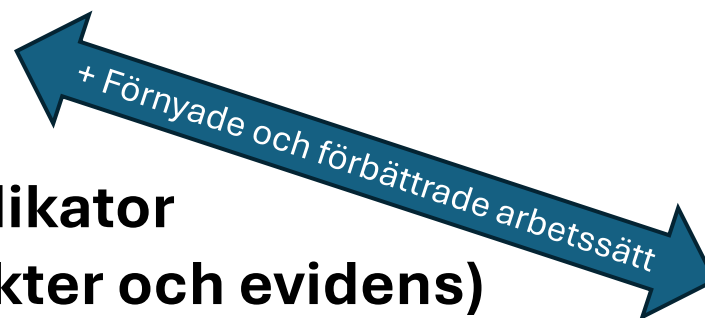
Heterogena vårddata

→ Standardisering i OMOP

→ Analys/AI/kvalitetsindikator

→ Lärdomar (insikter och evidens)

→ Kliniskt beslut eller utveckling / förbättringsarbete



Några exempel på hur OMOP används

Finland – Klinisk forskning och evidensgenerering genom federerad analys och inlärning

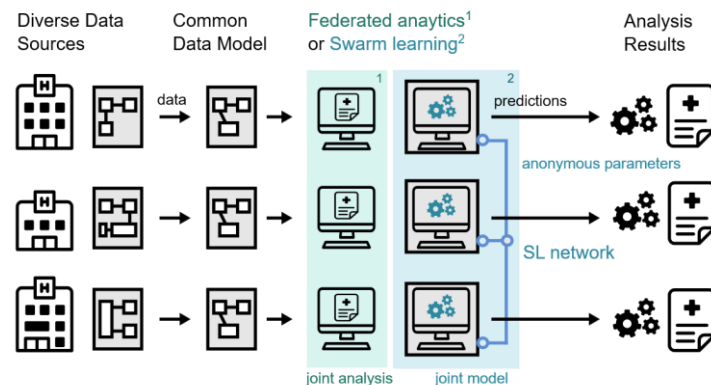


Helsingfors Universitetssjukhus (del av FinOMOP)

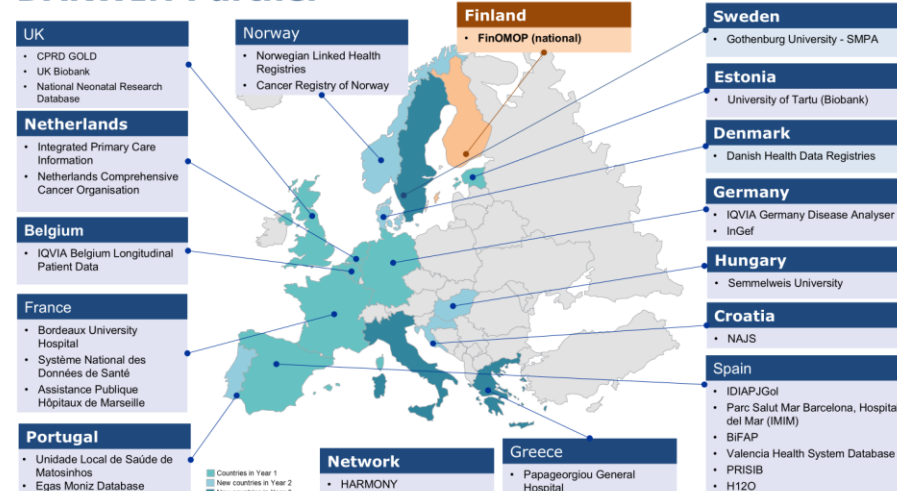
Sjukhuset använder sin OMOP-data för att delta i:

- Nordiska, europeiska och internationella federerade forskningsprojekt (EHDEN, Oncovalue EU, PHEMS EU, SYNTHIA EU, VALO)
- Internationella forskningsnätverk (FALCON)
- EMAs DARWIN-EU studier för evidensgenerering för EMA's beslutsfattande

De har även byggt en lösning för att kunna göra Federerad Inlärning med andra sjukhus, inledningsvis i Finland.



DARWIN Partner



iCAN Studyathon – FALCON Lung [cancer]



Några exempel på hur OMOP används

Kina – Automatiserad upptäckt av patienter med oupptäckt kronisk njursjukdom

Problem

Patienter med kronisk njursjukdom (CKD) kan finnas i flera vårdgivares journalsystem och därmed inte upptäckas av den kliniker som träffar patienten.

Lösning

- Ett multicenter-system med OMOP-standardiserad lokala EHR-data.
- Ett kunskapsgraf-baserat beslutsstöd som analyserar fragmenterad information från tre sjukhus.
- Ett system för att identifiera och **varna icke-nefrologer för patienter med potentiellt förbisedd kronisk njursjukdom.**

Studien omfattade 1 185 patienter från tre sjukhus.

Resultat

- 124 patienter identifierades som uppfyllande kriterier för CKD-diagnos genom samarbetsresonerande med multicenter EHR-data, medan data från enskilda sjukhus ensam inte kunde underlätta identifieringen av CKD hos dessa patienter.
- Bedömningen av kliniker visade att 78 av 91 (86 %) patienter var CKD-positiva.



Articles ▾

Search articles

Journal of Medical Internet Research



Journal Information ▾

Browse Journal ▾

Published on 05.Jul.2024 in [Vol 26 \(2024\)](#)

Preprints (earlier versions) of this paper are available at <https://preprints.jmir.org/preprint/54263>, first published 03.Nov.2023.



Electronic Health Record–Oriented Knowledge Graph System for Collaborative Clinical Decision Support Using Multicenter Fragmented Medical Data: Design and Application Study

[Yong Shang¹](#) ; [Yu Tian^{2,3}](#) ; [Kewei Lyu^{2,3}](#) ; [Tianshu Zhou¹](#) ; [Ping Zhang⁴](#) ; [Jianghua Chen⁴](#) ; [Jingsong Li¹](#) 

<https://www.jmir.org/2024/1/e54263/>

Varför caset är intressant

Caset visar att OMOP kan användas för:

- sammanlänkning av information från flera vårdgivare
- semantisk standardisering
- kliniskt beslutsstöd
- identifiering av patienter som annars riskerar att missas.

Några exempel på hur OMOP används

Danmark – Klinisk implementering av en AI-baserad prediktions-modell för beslutsstöd

Klinisk implementering av en AI-baserad prediktions-modell för beslutsstöd för patienter som genomgår tarmcancerkirurgi.

<https://www.nature.com/articles/s41591-025-03942-x>

OMOP möjliggjorde att data från hälsoregister kunde användas för att träna AI-modeller för beslutsstödsystem, vilket accelererade forskning och modellutveckling.

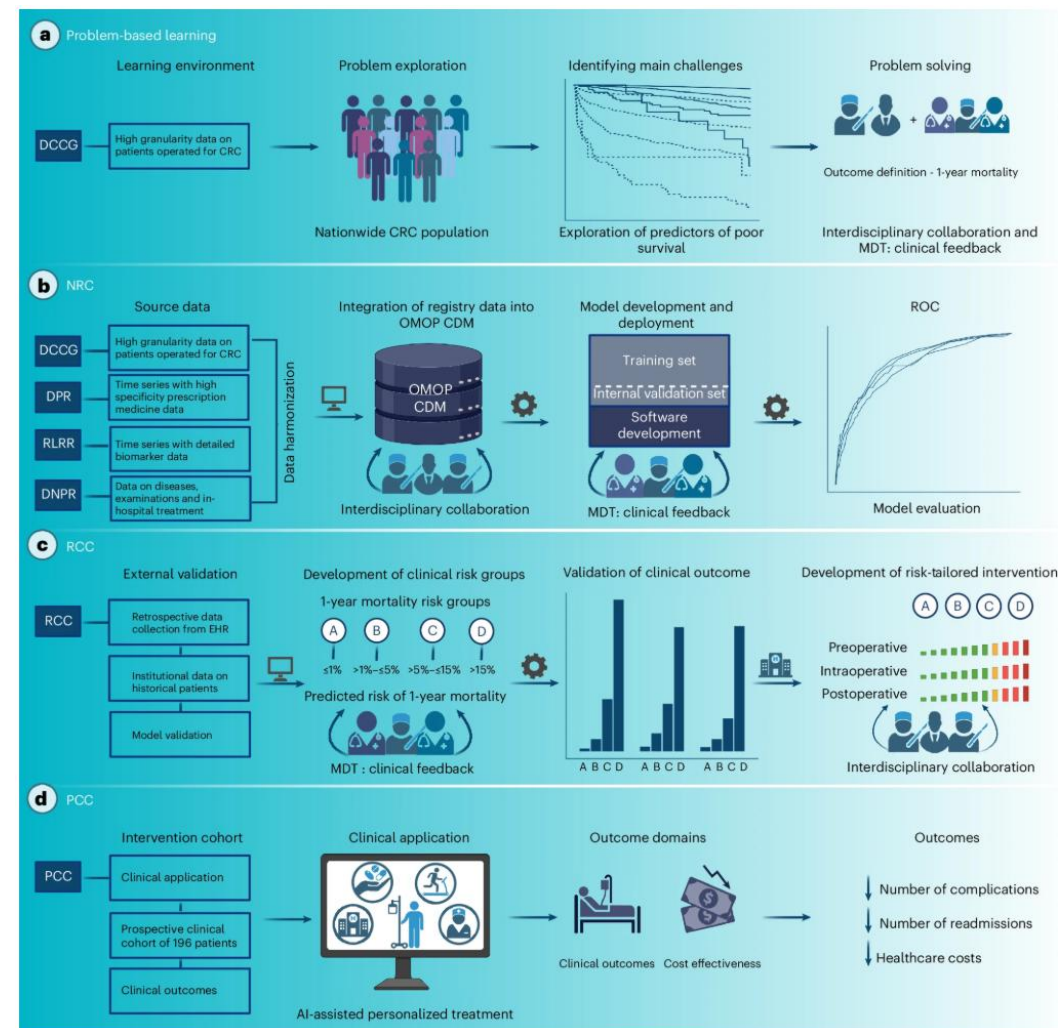


CENTER FOR
SURGICAL
SCIENCE

REGION ZEALAND
ZEALAND UNIVERSITY HOSPITAL



Andreas Weinberger Rosen, MD, PhD fellow



Några exempel på hur OMOP används

Sydkorea – Prediktion av vårdtid hos två universitetssjukhus

Problem

Sjukhuset behöver veta vilka planerade patienter som sannolikt kommer att ha lång vårdtid, för att kunna planera resurser och vårdflöden.

Lösning

Patientdata från Seoul National University Bundang Hospital konverterades till **OMOP CDM 5.3**. Därefter byggdes ML-modeller för att prediktera vårdtid. Modellen validerades dessutom externt på Seoul National University Hospital.

Slutsatser

- Användningen av OMOP CDM för att förutsäga inläggningstid för planerade inläggningar visar lovande prediktiva möjligheter.
- Understryker fördelarna med standardiserad data för att uppnå reproducerbara resultat.
- Tillvägagångssättet bör fungera som en modell för att förbättra operativ effektivitet och samordning av patientvård.



JMIR Publications
Advancing Digital Health & Open Science

Articles ▾ Search articles

Journal of Medical Internet Research

Journal Information ▾ Browse Journal ▾

Published on 22.Nov.2024 in [Vol 26 \(2024\)](#)

Preprints (earlier versions) of this paper are available at <https://preprints.jmir.org/preprint/59260>, first published 08.Apr.2024.

 **Hospital Length of Stay Prediction for Planned Admissions Using Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model: Retrospective Study**

[Haeun Lee^{1,2}](#) ; [Seok Kim²](#) ; [Hui-Woun Moon²](#) ; [Ho-Young Lee²](#) ; [Kwangsoo Kim³](#) ; [Se Young Jung⁴](#) ; [Sooyoung Yoo²](#)

<https://www.jmir.org/2024/1/e59260/>

Varför caset är intressant

Ett tydligt exempel på kedjan:

EHR → OMOP → prediktionsmodell → operations-/vårdplanering

Några exempel på hur OMOP används

USA – Accelerering av evidensgenerering för ändring av kliniska riktlinjer
(ett exempel på OMOP som infrastruktur för snabbare förbättring av vården)



Från vårddata till kliniskt beslut på kortare tid.

Utmaning

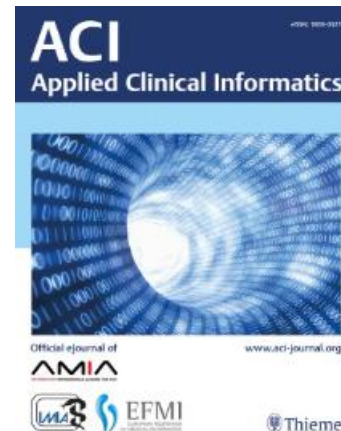
Under COVID-19 behövde Stanford Hospital Medicine snabbt besvara kliniska frågor inför en väntad patientökning.

Lösning

De byggde ett analytiskt arbetsflöde där **STARR-OMOP** (Stanford Research Repository baserat på OMOP), användes tillsammans med andra EHR-datakällor (Kostnad: 300 timmars arbetsinsats och \$300,000 USD)

Resultat

De kliniska frågorna kunde besvaras snabbt och resultaten användes för att informera och skapa institutionella riktlinjer för vård av COVID-19-patienter.



Building a Learning Health System: Creating an Analytical Workflow for Evidence Generation to Inform Institutional Clinical Care Guidelines

Authors

▼ Author Affiliations

Dev Dash[†], Arjun Gokhale[†], Birju S. Patel, Alison Callahan, Jose Posada, Gomathi Krishnan, William Collins, Ron Li, Kevin Schulman, Lily Ren, Nigam H. Shah

<https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0042-1743241>

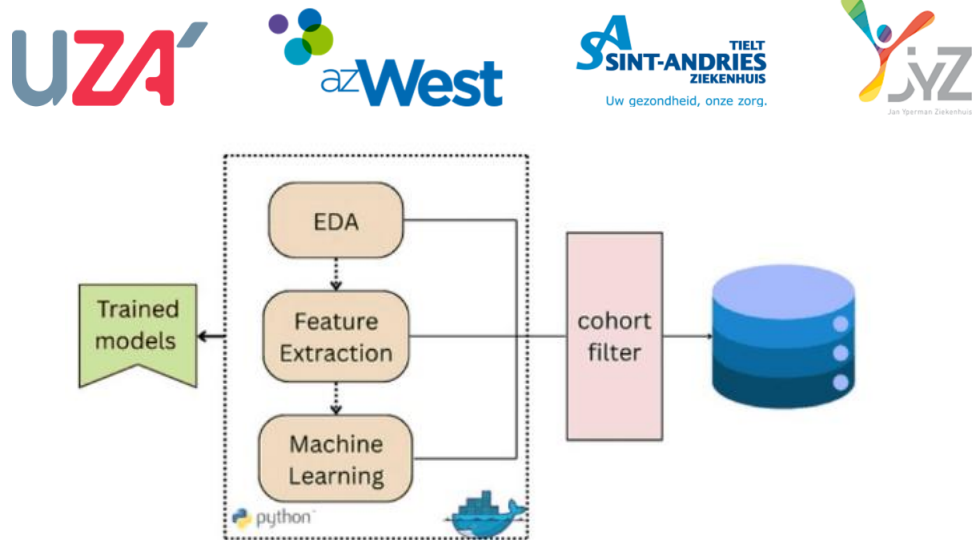
Några exempel på hur OMOP används

Belgien – Prediktion av en patients framtida kliniska tillstånd

HEARTwise: Hospital and Home Early Warning AI-Refined Triage with Wearables and Instruments for Smart Evaluation.

Samarbete mellan fyra belgiska sjukhus:

- Jan Yperman Hospital
- University Hospital Antwerp
- AZ West Veurne
- Sint-Andries Tielt



Förbättra processen för Early Warning Score

Den standardiserade bedömningen av om en patients kliniska tillstånd håller på att försämrats.

Utmaning

Kan vi utifrån patientens tillgängliga kliniska observationer vid en viss tidpunkt förutsäga om patienten kommer att försämrats under de kommande 4, 8 eller 12 timmarna?

Lösning

- Använd OMOP-ifierad kliniska data från två av sjukhusen för att utveckla och validera maskininlärningsmodeller som kan **förutsäga försämring av en patients tillstånd**.
- Skapa ett **återanvändbart ramverk** som kan användas på alla sjukhusen.

Några exempel på hur OMOP används

USA – Lärande hälsosystem: Health Information Exchange med 47 datapartners



Syfte

Demonstrera potentialen i ett centralt hanterat system för hälsoinformationsutbyte standardiserat enligt en gemensam datamodell (HIE-CDM) för att underlätta det semantiska dataflödet som behövs för att stödja ett lärande hälsosystem (LHS).

Lösning

- Health Information Exchange System
- HIE-data standardiseras med hjälp av OMOP CDM.
- Data på halva befolkningen
- Longitudinell uppföljning av bl.a. risk för aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom (ASCVD) och primära förebyggande åtgärder



JOURNAL ARTICLE FEATURED

Learning health system linchpins: information exchange and a common data model [Get access >](#)

[Aaron S Eisman, MD, PhD](#) ✉, [Elizabeth S Chen, PhD](#), [Wen-Chih Wu, MD, MPH](#), [Karen M Crowley, MS, PhD](#), [Dilum P Aluthge, PhD](#), [Katherine Brown, PhD, MSN, RN](#), [Indra Neil Sarkar, PhD, MLIS](#)

Journal of the American Medical Informatics Association, Volume 32, Issue 1, January 2025, Pages 9–19, <https://doi.org/10.1093/jamia/ocae277>

Published: 13 November 2024 **Article history** ▼

<https://academic.oup.com/jamia/article-abstract/32/1/9/7900012>

Resultat

- Longitudinell 10-årig ASCVD-risk beräknad hos 62 999 individer
 - 2/3 hade ASCVD-riskfaktorer från mer än en datapartner
- Möjliggjorde noggrann spårning av individuell ASCVD-risk, primär förebyggande (dvs. statinbehandling) och inkommande sjukdom
 - Befolkningen tog statiner under mindre än hälften av de riktlinjerekommenderade dagarna
 - Personer som fick vård på federalt kvalificerade hälsocenter var mer benägna att ha ogynnsamma ASCVD-riskprofiler och mer benägna att ta statiner.

Några exempel på hur OMOP används

Australien – Kvalitetsuppföljning av hjärtinfarktvård

Problem

Kliniska kvalitetsindikatorer är viktiga för att följa upp säkerhet och kvalitet, men data finns ofta i olika format och använder olika datamodeller och kodverk. Att rutinmässigt generera tillförlitlig och handlingsbar data är därav utmanande.

Lösning

- Implementering av en så kallad Computable Biomedical Knowledge Object (CBK) ovanpå OMOP.
- Beräkna en kvalitetsindikator (sjukhusmortalitet) bland patienter inlagda för akut hjärtinfarkt från OMOP-data.

Resultat

- CBK rapporterade sjukhusdödlighet hos patienter som lagts in för akut hjärtinfarkt (AMI) baserat på den syntetiska EHR-datamängden.
 - Interaktiva visualiseringar samt beräkningsresultat.
- Värdeuppsättningar bestående av OMO-konceptkoder för AMI och komorbiditeter som användes i indikatorberäkningen.
- Samma beräkningsbara kvalitetsindikator skulle kunna återanvändas på olika OMOP-databaser, ➔ accelerera evidensgenerering för riktat kvalitets- och säkerhetsarbete.

WILEY Online Library

Search

Learning Health Systems

Open Access

COMPUTABLE KNOWLEDGE PUBLICATIONS

Open Access

CC BY

A computable biomedical knowledge object for calculating in-hospital mortality for patients admitted with acute myocardial infarction

Rosemarie Sadsad, Gema Ruber, Johnson Zhou, Steven Nicklin, Guy Tsafnat

First published: 11 September 2023 | <https://doi.org/10.1002/lrh2.10388> | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10582239/>

VIEW METRICS

Varför caset är intressant

Caset ger en bra konceptuell modell för ständig förbättring:

- OMOP-data → beräkningsbar kvalitetsindikator → kontinuerlig uppföljning → förbättringsarbete



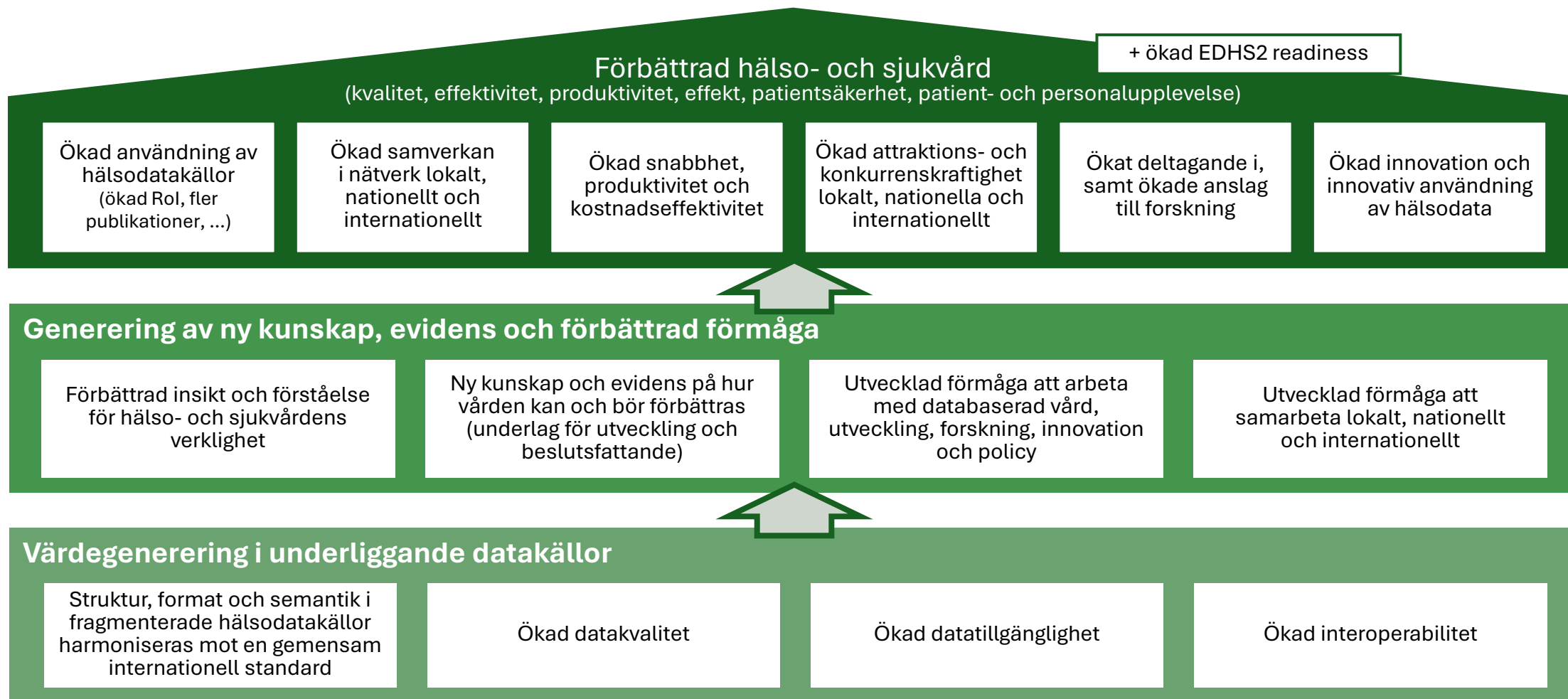
Värde, utmaningar, och begränsningar med OMOP

Vad är värdet med att anamma och integrera OMOP för harmonisering och återanvändning av hälsodata?

OMOP skapar en gemensam, återanvändbar och tillitsfull grund som möjliggör skalbar, reproducerbar och regulatoriskt relevant användning av hälsodata – lokalt, nationellt och internationellt.

Teknisk	Vetenskaplig	Organisatorisk	Nationell ekosystemnivå
• Strukturell och semantisk harmonisering av distribuerade och fragmenterade hälsodatakällor • Hälsodata blir jämförbar, återanvändbar och analyserbar i stor skala • Skalbar återanvändning – ”bygg en gång, analysera många gånger”	• Möjliggör högkvalitativ robust evidensgenerering (RWE) • Stärker analys, forskning och kliniska studier • Stöd för integritetsskyddad och federerad analys och inläring • Data från klinisk vardag kan användas som beslutsunderlag för vård, myndigheter och läkemedelsutveckling.	• Öppen, leverantörs-neutral och långsiktigt hållbar • Möjliggör nationella och internationella samarbeten • Skapar förtroende mellan dataägare • Förenligt med GDPR och nationell lagstiftning	• Främjar innovation inom vård, akademi, industri och SME • Förbättrad interoperabilitet mellan aktörer och sektorer • Snabbare och mer samordnad respons vid kriser • Stärkt internationell konkurrenskraft och attraktivitet för forskning och kliniska studier

Vanligt förekommande effekter och resultat



Utmaningar och begränsningar med OMOP

- Risk för informationsförlust vid mappning
 - Lokala kodsystém måste mappas till OMOP:s vokabulär
 - OMOP:s vokabulär har inte alltid en entydig motsvarighet till ett lokalt begrepp
 - Ett lokalt koncept kan innehålla mer information än det OMOP-koncept som det mappas till
- Nationella skillnader försvinner inte genom OMOP
 - OMOP standardiserar framför allt struktur och terminologi, men inte nödvändigtvis hur vården faktiskt fungerar
 - Skillnader i exempelvis diagnostiska rutiner, läkemedels-förskrivning, etc., kan därför finnas kvar efter konverteringen
- Beslut under ETL-processen påverkar resultatet
 - Två organisationer kan därför använda OMOP på något olika sätt och få olika resultat trots att båda följer modellen
- OMOP är primärt optimerat för analys, inte för klinisk datalagring
 - En organisation behöver arbeta med flera standards och informatikmodeller för att stödja multipla användningsfall
- Lokal terminologi kräver mycket manuellt arbete
 - Lokala koder kan sakna lämplig standardmappning och då krävs egna mappningar eller s.k. 'Custom Concepts'
- Skillnader i datakvalitet kvarstår
 - OMOP kan standardisera data, men kan inte automatiskt göra dålig eller ofullständig källdata bättre.
- Vissa delar av OMOP är historiskt USA-präglade



Viktigt att dokumentera och dela **vilka lokala definitioner och mappingsbeslut som görs.**



Övergripande lösningsramverk



OMOP 4
SWEDEN!

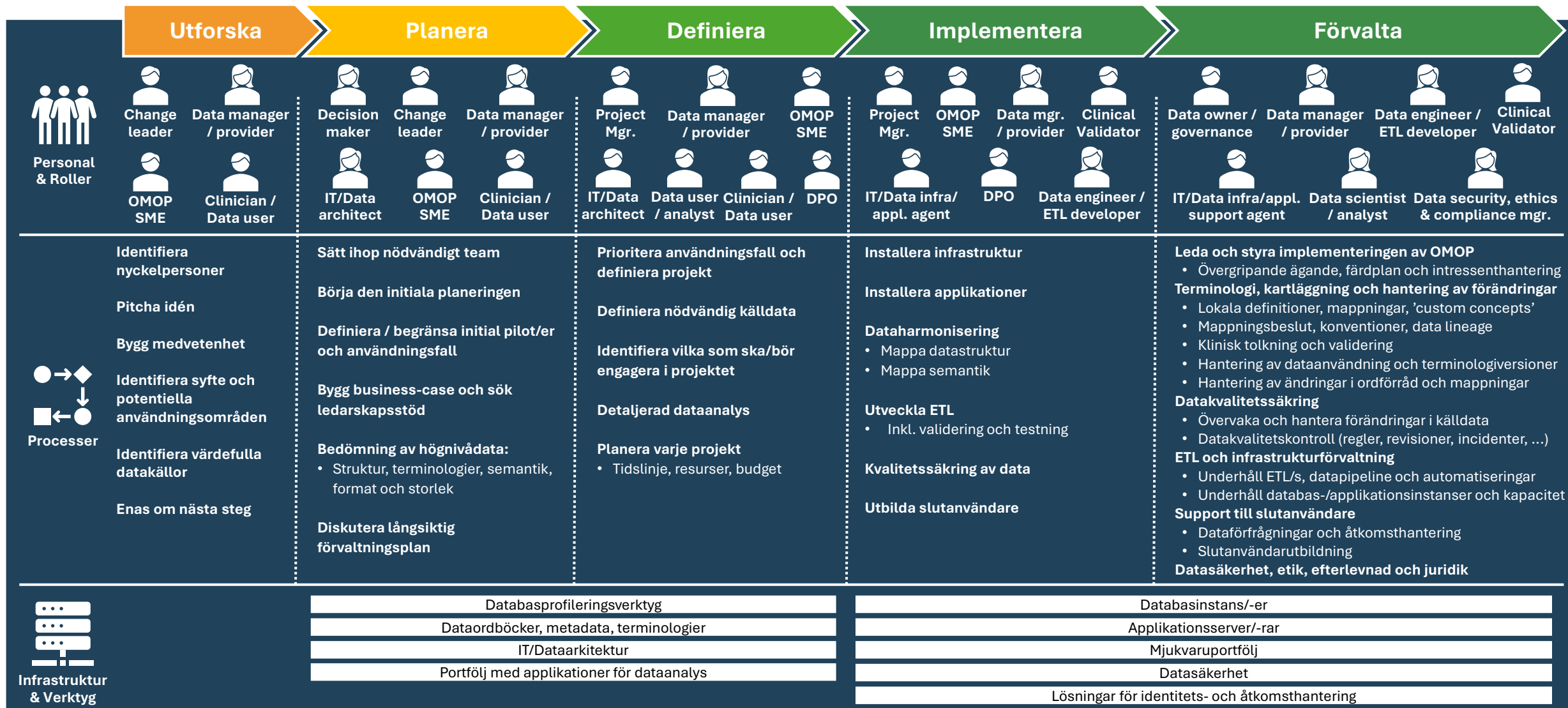
Lösningsramverk





Förmågor en organisation behöver etablera om de ska jobba med OMOP (OMOP Data Operations Capability)

Förmågor en organisation behöver etablera för att implementera och förvalta en OMOP-infrastruktur och stöda dataanvändning



Bemanningsmodell för ett större universitetssjukhus

Funktion	Permanent behov
Projektledning/produktägare	Hög
OMOP/CDM-arkitekt	Hög
Data engineers/ETL	Hög
Terminologi/mapping	Hög
Data quality	Hög
Klinisk expertis	Deltid/flera specialiteter
Epidemiologi/biostatistik	Hög
Data governance/juridik	Deltid
Infrastruktur/DBA	Delad med IT
Research/analytics	Efter behov



HUS har ett OMOP-team med 2-3 personer. De jobbar dock inte full tid med OMOP.

Betrakta OMOP ungefär som en klinisk dataplattform med en permanent produktorganisation.

Den viktigaste skillnaden mot ett vanligt IT-system är att OMOP-datan själv måste förvaltas som en produkt. ETL-koden kan vara stabil medan den kliniska verkligheten, journalsystemen, kodverken och registreringsbeteendet förändras.



OMOP och andra standarder inom hälsoinformatik

Standarder inom hälsoinformatik



En standard och specifikation för klinisk dokumentation, lagring, hantering och utbyte av elektroniska patientjournaler

En standard för att göra observationell hälsodata jämförbara och möjliggöra storskalig analys, epidemiologi, forskning och evidensgenerering



En standard för datakommunikation för att möjliggöra realtidsdataflöden mellan vårdssystem

En standard för medicinsk bildinformation och bildkommunikation



Standarder för kategorisering, klassificering och kodning av hälsodata

SNOMED CT

ICD-10

ICD-11



LOINC



... och många fler internationella och nationella terminologier (t.ex. NPU, KVÅ, ...)

HealthDCAT-AP: En standard för “dataupptäckbarhet”. Säkerställer att dataset som görs tillgängliga för sekundäranvändning beskrivs på ett tydligt, konsekvent och jämförbart sätt över hela europeiska unionen.

Pågående arbete med rekommendationer för Sverige

Formell rekommendation: Tekniska hörnstenar för informationsutbyte

Rapporten föreslår att rådet fattar beslut om, alternativt bekräftar användandet av, följande tekniska hörnstenar:



1. För kliniska informationsmodeller och källdata: openEHR.

Motivering: Säkerställer semantisk precision och finkornighet vid källan, oberoende av systemleverantör.



2. Som huvudstandard för transport och API:er: HL7 FHIR.

Motivering: Det tekniska "hur:et" för modernt och säkert datautbyte mellan aktörer.



3. För sekundäranvändning av hälsodata: OMOP CDM (Common Data Model).

Motivering: Nödvändig för att harmonisera heterogena datakällor för storskalig forskning och innovation.



Lindsköld, L. (2026). På vägen mot EHDS – rekommendationer för internationella standarder för informationsutbyte. Slutrapport framtagen på uppdrag av E-hälsomyndighetens Nationella råd för interoperabilitet, 2 januari 2026. Opublicerad rapport.

[Länk till presentationen av rapporten inför interoperabilitetsrådet, feb 2026, se sid 26.](#)

Bra internationella referenser


JMIR Publications
 Advancing Digital Health & Open Science

Articles ▾

Journal of Medical Internet Research ▾

Journal Information ▾

Browse Journal ▾

Published on 23.Apr.2025 in Vol 27 (2025)

Preprints (earlier versions) of this paper are available at <https://preprints.jmir.org/preprint/69813>, first published 09.Dec.2024.



Interoperability Framework of the European Health Data Space for the Secondary Use of Data: Interactive European Interoperability Framework–Based Standards Compliance Toolkit for AI-Driven Projects

Rada Hussein¹ ; Amelie Gyrard² ; Somayeh Abedian¹ ; Philip Gribbon^{3,4} ; Sara Alabart Martínez⁵ 

<https://www.jmir.org/2025/1/e69813>

Detta är resultat från det europeiska IDEHRA-projektet

<https://www.iderha.org/>

IDERHA is a European research partnership aiming to develop a federated data platform enabling researchers to access and analyze health data across Europe. The IDERHA project is supported by the Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU) under grant agreement No 101112135.



HealthData@IE – setting up health data access body services in Ireland

International review to inform the development of a national interoperability framework for secondary use health-related data exchange in Ireland

Health Information and Quality Authority (HIQA) (Nov 2025).

Evidence for Policy: [International review to inform the development of a national interoperability framework for secondary use health-related data exchange in Ireland.](#)



OMOP4 SWEDEN!

EVIDENCE GENERATION FOR BETTER HEALTHCARE

Etablera OMOP som en formell del av det svenska ekosystemet för hälsodata

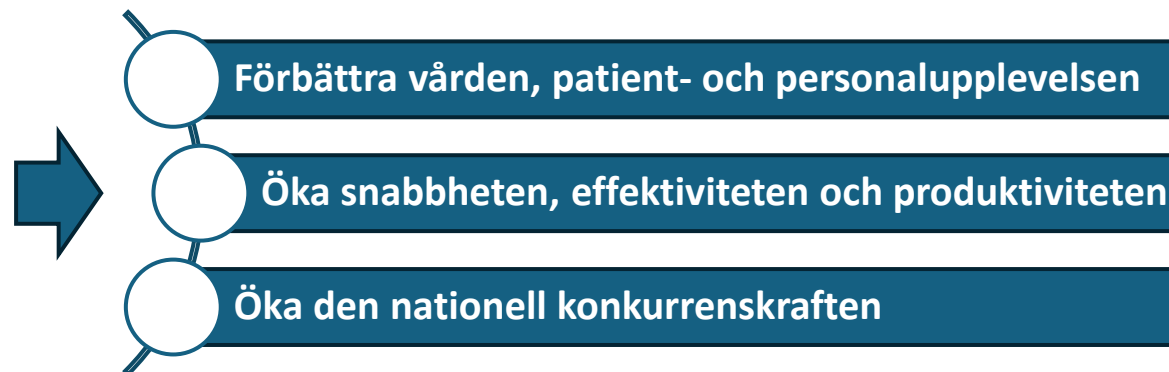
Mobilisera för ökad användning av den internationella datamodellen OMOP, för att frigöra potentialen i svensk hälsodata genom effektiv och ändamålsenlig uppföljning, analys och återanvändning.

Varför OMOP? ... varför OMOP 4 Sverige?

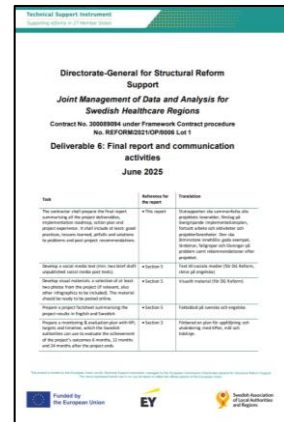
- Vår hälsodata är fragmenterad
- Vår hälsodata är svår att få tillgång till
- Vår hälsodata är icke-kompatibel
- Vår hälsodata är underutnyttjad
- **Våra kohorter är inte tillräckligt stora**
- **Att förlita sig på en datakälla räcker inte**
- **Våra data anses ofta vara av hög kvalitet**
- Vi har stark förmåga inom hälso- och sjukvård och life science
- **Världen har anammat OMOP**
➔ **1 miljard patientjournaler OMOP:ade världen över!**
- Det globala samfundet vill ha Sverige med
- **Det möjliggör EHDS2-readiness samt ökad RoI från EHDS**



Vi behöver göra svensk (och internationell) hälsodata mer standardiserad, mer tillgänglig, lättare att använda, och återanvänd i högre grad.



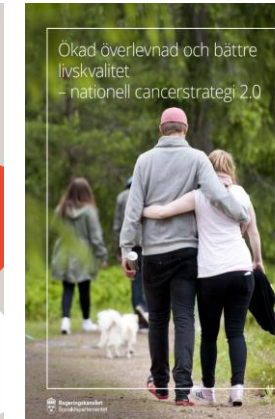
Strategier för infrastruktur



Temaspecifika strategier



Sjukdomsspecifika strategier



OMOP4
SWEDEN!

Ytterligare pågående nationella uppdrag och initiativ:

- Initiativ för att öka antalet kliniska provningar och vissa forskningsinitiativ i Sverige (S2025/01369)

Ytterligare pågående uppdrag och initiativ:

- Nationell handlingsplan för att förebygga och behandla hjärt-kärlsjukdomar (S2025/01981)

Gemensamma behov

Ledarskap och beslutsfattande

Resurser och finansiering

Samarbetsstrukturer

Teknik och infrastruktur

Tillgång till hälsodata

Genomföra implementering och förändring

Uppföljning

...

Våra mål och ambitioner

Making OMOP a formal part of the Swedish health data ecosystem

Mobilizing for an increased use of the international data model OMOP, to unlock the potential of Swedish health data through efficient and effective secondary use.

Vad vill vi uppnå under 2026?

- 1 Attrahera fler aktörer att vilja utforska möjligheterna med OMOP och OHDSI, samt engagera sig i eller stötta rörelsen OMOP 4 Sweden
- 2 Öka den praktiska tillämpningen av OMOP i Sverige
- 3 Ta viktiga inledande steg för att utveckla en långsiktigt hållbar nationell grund för framgångsrikt arbete med OMOP i Sverige

Vårt nuvarande konsortium

passion2improve

edence Health

CHALMERS
INDUSTRIOTEKNIK

abbvie

Pfizer

SciLifeLab

sfmi | SVENSK FÖRENING FÖR
MEDICINSK INFORMATIK

HUS*

Region Örebro län

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Karolinska
Institutet

KAROLINSKA
UNIVERSITETSSJUKHuset

Uppsala
Monitoring
Centre

MyData
Sweden

CAMBIO C

SWElife

VINNOVA
Sweden's Innovation Agency

Resan vi är på

Vi behöver förändra vårt system för hälsodata, inklusive en integration av OMOP, för att förbättra tillgången och möjliggöra effektiv återanvändning och analys.

2018-2024

2025-2027

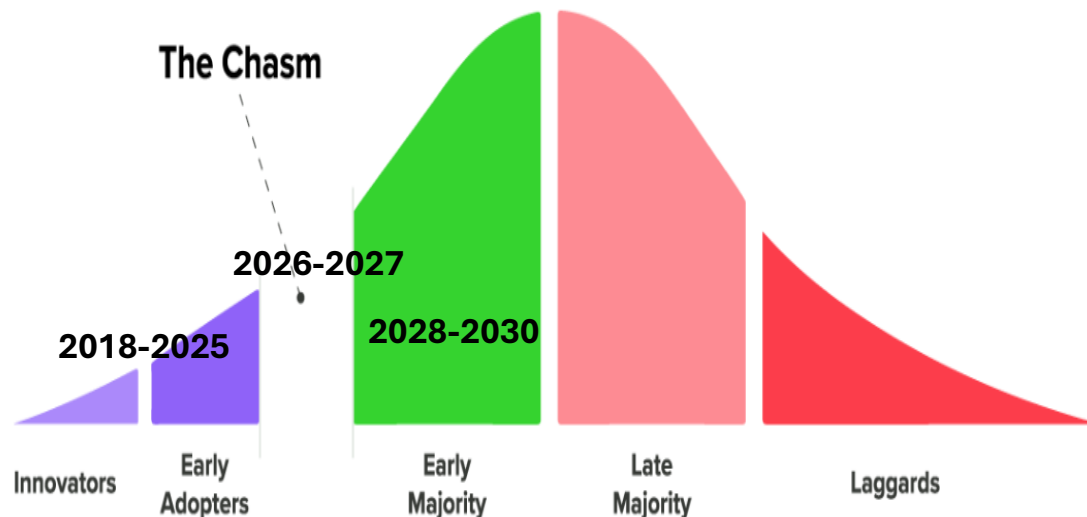
2028-2030

2031-...

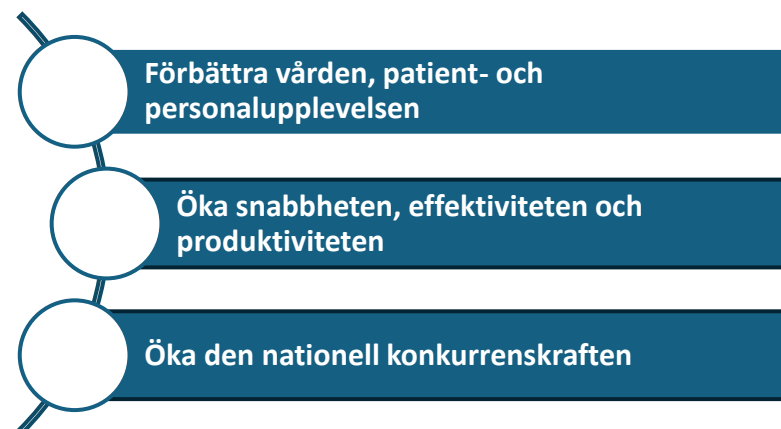


Harmonisering och återanvändning av hälsodata

- Datakällor
- Ledarskap och strategi
- Finansiering
- Styrning, organisation och samarbete
- Lagar och regler
- Principer, standarder, metoder och processer
- Verktyg och infrastruktur
- Kunskap, färdigheter och beteende



Övergripande värdeerbjudande



OMOP i Sverige



Early adopters of OMOP in Sweden

1. The EHDEN initiative (AstraZeneca, UMC)

- **WHO's Uppsala Monitoring Center:** EHDEN, Pharmacovigilance evidence-a-thon
- **Gothenburg University:** SCIFI-PEARL Swedish Covid-19 Investigation
- **KI MEB:** Department of Medical Epidemiology and Biostatistics
- **KI & Region Sthlm.:** Stockholm CREAtinine Measurements Project: Chronic kidney disease care
- **SWIBREG, Region Östergötland:** Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry

2. The PIONEER Project - IHI ([link](#))

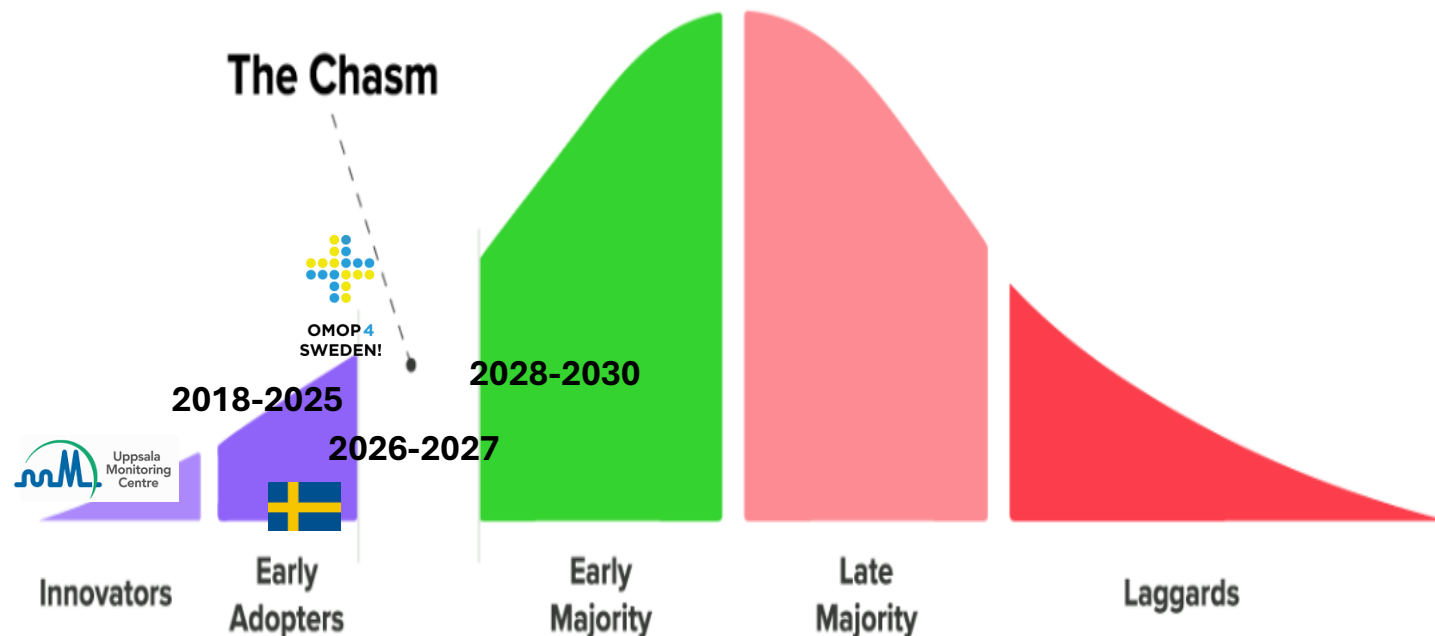
- **Gothenburg University**
- **Lund University - Faculty of Medicine** (Lund University Cancer Centre, Urological Cancer Malmö)
- **iHE - Institute of Health Economics**
- **AstraZeneca AB**

3. DARWIN-EU (European Medical Agency)

- **Gothenburg University - Institute of Medicine:** SCIFI-PEARL Swedish Covid-19 Investigation
- **Sweden's Medical Agency,** Pharmacoepidemiology and Analysis Unit

4. PERMANENS: European initiative in self-harm and suicide prevention

- **Participant from SWE:** KI, Department of Clinical Neuroscience

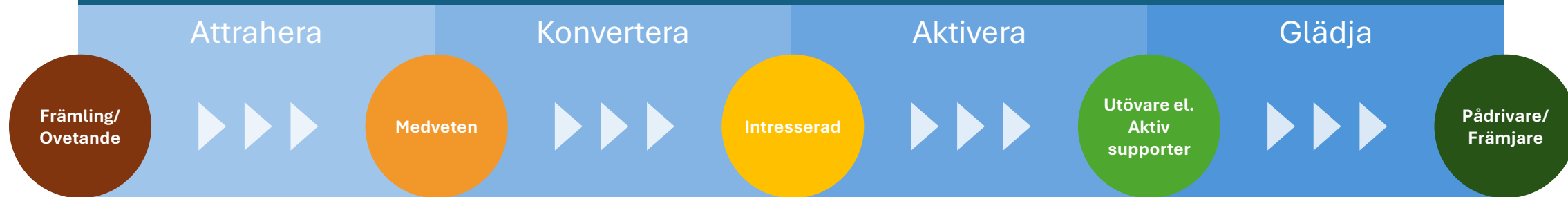


Öka den praktiska tillämpningen av OMOP i Sverige

Det finns goda tecken på att systemet håller på att vakna

The OMOP & OHDSI Adoption Funnel

Aug 2026



Socialdepartementet har givit Socialstyrelsens i uppdrag att utreda en OMOP-anpassning av hälsodataregister för internationell samverkan och forskning (12:e mars, S2026/00463)

Angriper en av flera viktiga hälsodatatillgångar i Sverige

Påverkar ekosystemet positivt:

- Legitimerar OMOP till viss del
- Ta bort vissa hinder av tveksamhet
- Get stöd och energi till pågående arbete
- Väntande aktörer börjar visa initiativ (industrin, akademien)
- Ger viss internationell uppmärksamhet (inom OMOP-kretsar)



 Regeringskansliet

Sök på regeringen.se **Sök**

Sveriges regering ▾ Regeringens politik i Sverige & EU ▾ Dokument & publikationer ▾ Så styrs Sverige ▾ Press & kontakt ▾ Jobba hos oss ▾

Regeringsuppdrag från [Socialdepartementet](#)

Uppdrag till Socialstyrelsen att utreda OMOP-anpassning av hälsodataregister för att underlätta internationell samverkan och forskning

Diarienummer: S2026/00463

Publicerad 12 mars 2026

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att utreda och beskriva förutsättningarna, kostnaderna och nyttorna med att göra det möjligt att lämna ut data från hälsodataregistren enligt datamodellen Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model (OMOP).

Genvägar

- > [Pressmeddelande: Uppdrag att utreda OMOP-anpassning av hälsodataregister för internationell samverkan](#)

Socialdepartementet har givit E-hälsomyndigheten i uppdrag att stödja införandet av ett svenskt system för tillgång till hälsodata enligt EHDS (1:a juli, S2026/01398)

- EHM stödja arbetet med att införa **ett svenskt system för sekundäranvändning av hälsodata**.
- EHM ska bland annat:
 - **analysera hur den nationella digitala infrastrukturen för hälso- och sjukvård och sammanhållen styrning av interoperabilitet kan stödja sekundäranvändning av hälsodata** enligt EHDS.
 - stödja **både primäranvändning och sekundäranvändning** av hälsodata.
 - tillsammans med Socialstyrelsen analysera av vilka eventuella nya komponenter som behöver utvecklas.
- **Arbetet ska utgå från att en nationell digital infrastruktur är bredare än EHDS och ska stödja både primäranvändning och sekundäranvändning av hälsodata.**



OMOP kommer att behöva spela en viktig roll för harmonisering av struktur, semantik och format i hälsodatakällor.


Regeringskansliet
Sök

Sveriges regering
Regeringens politik i Sverige & EU
Dokument & publikationer
Så styrs Sverige
Press & kontakt
Jobba hos oss

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till E-hälsomyndigheten att stödja införandet av ett svenskt system för tillgång till hälsodata enligt EHDS

Diarienummer: S2026/01398

Publicerad 01 juli 2026

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten att stödja arbetet med att införa ett svenskt system för sekundäranvändning av hälsodata enligt Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet, EHDS.

Genvägar

- > Pressmeddelande: Tre myndigheter får nya uppdrag för att förbereda Sveriges arbete med hälsodata enligt EHDS


Regeringskansliet
Sök

Sveriges regering
Regeringens politik i Sverige & EU
Dokument & publikationer
Så styrs Sverige
Press & kontakt
Jobba hos oss

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tre myndigheter får nya uppdrag för att förbereda Sveriges arbete med hälsodata enligt EHDS

Publicerad 26 juni 2026

Regeringen ger Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) nya uppdrag för att förbereda Sveriges genomförande av EU-förordning om det europeiska hälsodataområdet, EHDS. Uppdragen ska bidra till ett sammanhållet system för sekundäranvändning av hälsodata enligt EHDS såsom forskning, beslutsfattande och innovation.

– Genom de här uppdragen tar vi viktiga steg för att skapa ett robust system där hälsodata kan användas på ett säkert sätt till nytta för patienter, vården och forskningen, säger socialminister Jakob Forssmed.

Genvägar

- > Regeringsuppdrag: Uppdrag till Socialstyrelsen att fortsätta förbereda för att bli ansvarigt organ för tillgång till hälsodata enligt EHDS
- > Regeringsuppdrag: Uppdrag till Inspektionen för vård och omsorg att fortsätta förbereda för att övervaka och kontrollera regelbaserad användning enligt EHDS
- > Regeringsuppdrag: Uppdrag till E-hälsomyndigheten att stödja införandet av ett svenskt system för tillgång till hälsodata enligt EHDS

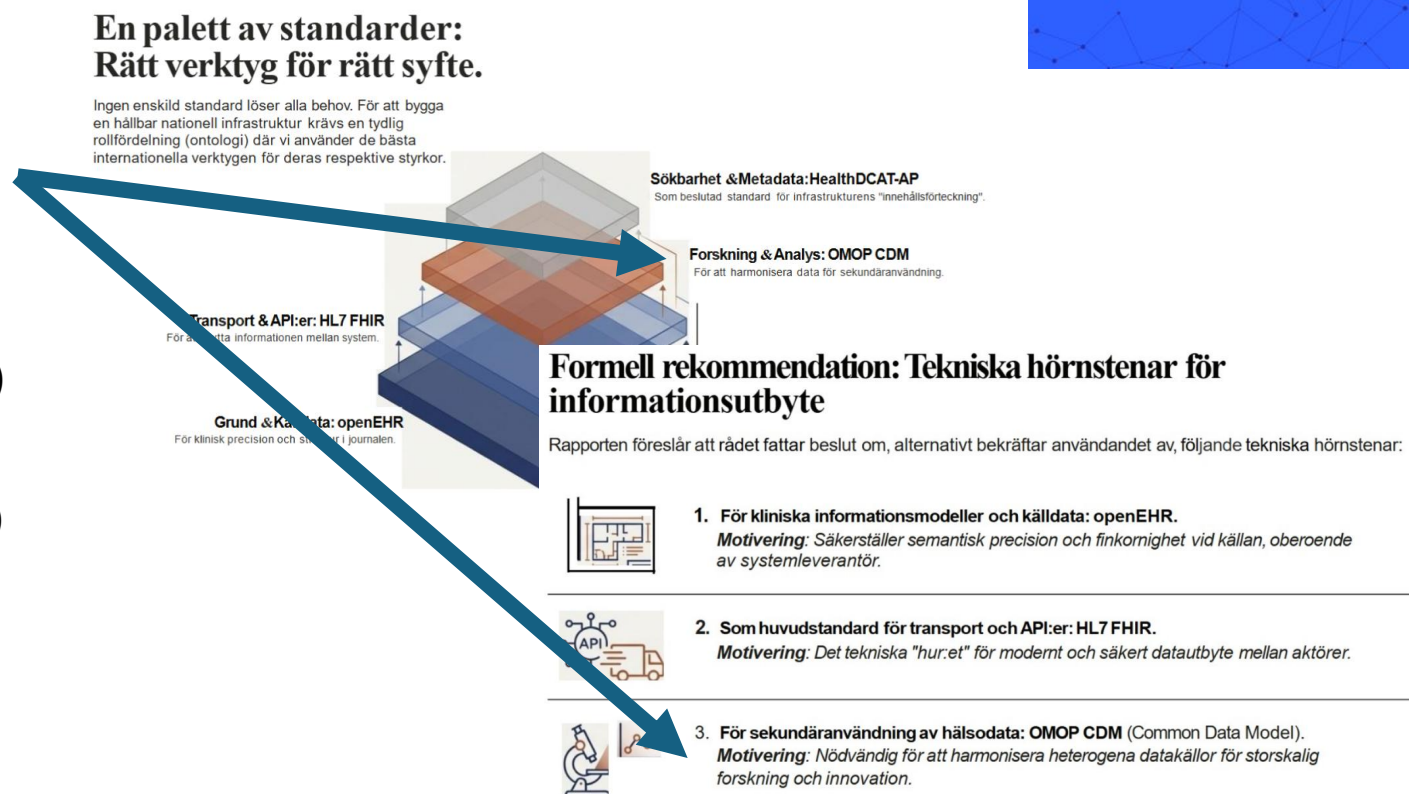
EHM's arbete med att ta fram rekommendationer av internationella standarder inom hälsoinformatik (pågår)

- **OMOP CDM är en av dem**

Andra av vikt:

- openEHR (strukturering av data när den skapas)
- HL7 FHIR (för utbyte mellan system)
- Terminologier:
 - SNOMED-CT (medicinska begrepp)
 - DICOM/DICOM SR (bild)
 - LOINC & NPU (lab, diagnostik)

[Länk till EHMs rapport med rekommendationer](#)



Sverige deltar i multinationella projekt som inkluderar OMOP och federerad analys som en strategisk del av lösningen

- [DARWIN-EU](#) (Läkemedelsverket & Göteborgs Universitet. EMA's samordningscenter för att tillhandahålla aktuell och tillförlitlig dokumentation om användning, säkerhet och effektivitet hos läkemedel för människor.)
- [GREG](#) (Region Uppsala/UCR deltar via EUROHEART. IHI-projekt fokuserat på att testa, förbättra och medskapa vägledning och verktyg för generering av real-world evidence och användning för beslutsfattande i Europa)
- [PRIME-ROSE](#) (Ett HORIZON-projekt där OMOP nyttjas för att möjliggöra gränsöverskridande datadelning med koppling till kliniska studier. Flera svenska aktörer deltar.)
- [IDEA4RC](#) (Västra Götalandsregionen/Sahlgrenska. IDEA4RC bygger ett intelligent ekosystem för att förbättra styrning, delning och återanvändning av hälsodata för sällsynta cancerformer.)
- [EUCAIM](#) (Umeå universitet. EUCAIM bygget infrastruktur för att tillgängliggöra medicinska cancerbilder med över 60 miljoner anonymiserade röntgenundersökningar och kliniska data från cancerpatienter för kliniker, forskare och innovatörer över hela EU)
- [Uppsala Monitoring Center/WHO](#) (UMC leder ett projekt för att bedöma nyttan av svenska registerdata vid övervakning av säkerheten hos marknadsförda läkemedelsprodukter.)
- [PREPARE REHAB](#) (Ett HORIZON-projekt där OMOP nyttjas för att kombinera verkliga kliniska datamängder på ett enhetligt sätt med innovativa maskin-inlärningstekniker utan att dela patientdata. Linköpings Universitet deltar.)



Intressanta nationella projekt och initiativ

- [SPRINTR](#) (Nationell studie som syftar till att öka överlevnaden bland män med hög-risk prostatacancer, samt minska onödiga biverkningar och kostnader för samhället. Studien ska jobba med en algoritm för att **omvandla data från nationella prostatacancerregistret (NPCR) och IPO till OMOP-formatet**. 6 universitet och 10 regioner deltar.)
- Region Östergötland (Förvaltningen Operation & IVA **använder OMOP för att tillgängliggöra strukturerad data i realtid från förvaltningens datakällor**)
- [PREDICT](#) (Umeå universitet, Region Västerbotten, RCC Norr, m.fl. Målet är att utveckla användningen av biobanksprover och annan hälsodata inom sjukvårdsregionen. Teamet börjar titta på att **använda OMOP för att möjliggöra och effektivisera tillgängliggörandet av PREDICTs hälsodata.**)
- [BaInChild](#) (GMS/Barncancerfonden. BrInChild har målet att skapa en nationell plattform för barncancer som kopplar samman genetiska data, medicinska bilder och kliniska uppgifter. **Projektet behöver OMOP CDM för att på ett effektivt sätt kunna nyttja fragmenterade hälsodatakällor med real-world data.**)
- [SciLifeLab](#) (SciLifeLab växer fram som en **framtida tjänsteleverantör för OMOP**. De jobbar med att **få igång 3 OMOP-piloter inom cancerområdet.**)
- [EmergeAI](#) (Uppsala Universitet. Projektet utvecklar ett evidensbaserat beslutsstödsystem för farliga tillstånd i akutsjukvården för att förbättra akutmottagningens säkerhet, effektivitet och kostnadseffektivitet genom AI. **OMOP används för att harmonisera akutvårdsdata från Akademiska sjukhuset.**)

SPRINTR projekt

Implementering av precisionsmedicin vid prostatacancer



PREDICT

PREDICT är en satsning som syftar till att hitta biomarkörer – ämnen i blodet som tidigt kan identifieras hos patienter. Inom den

BrainChild får fortsatt finansiering av regeringen

Sverige tar nu nästa kliv i utvecklingen av precisionsbehandling för barn med cancer. Genom nya medel från regeringen till Genomic Medicine Sweden (GMS) ges projektet BrainChild nu förutsättningar att växla upp arbetet med att integrera biologiska och kliniska data i nationell skala – och bana väg för analys med artificiell intelligens.



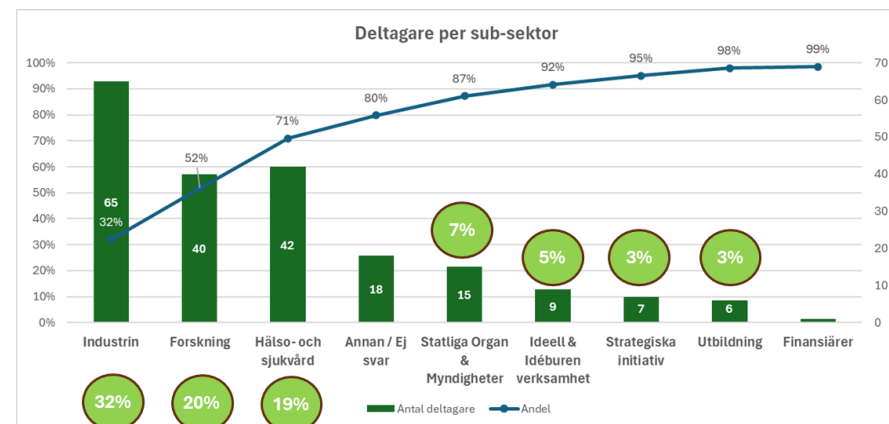
Förbättra akutmottagningens säkerhet, effektivitet och kostnadseffektivitet genom artificiell intelligens (EmergeAI)

Vi genomför ett omfattande forskningsprogram för att med AI och nya digitala metoder hjälpa akutläkare att ställa rätt diagnos på akutmottagningen.

Framgångsrika insatser för ökad medvetenhet och förståelse för OMOP och dess olika användningsområden

Framgångsrikt första OHDSI Sweden Symposium

- 205 anmälningar, 175 deltog
- 31 talare och panelister
- Deltagare från hela ekosystemet (se graf)
- 96% är öppna för att utforska en framtida OMOP-implementering
- Gav ett internationellt eko



Stort deltagande in **OMOP in Practice Webinar Series**

- 4 webinarier hittills: Olika användningsfall
 - Real-world evidence inom genomikforskning (FinnGen, Finland)
 - OMOP för läkemedelsutveckling (Alexion/Bayer, Spanien)
 - OMOP för forskning inom bakterieresistens (Europa, Tyskland, Belgien)
 - OMOP för klinisk beslutsstöd/Precision Medicine (Zeeland University Hospital, Danmark)
- 130 deltagare prenumererar på webinarserien (både svenska och internationella)
- 30-70 deltagare per webinar
- Session med Mayo Clinic planeras:
 - Från datasilos till skalbar AI (USA)



OMOP in practice
A webinar series from the OMOP & Sweden movement

Session #1
Friday Feb 6th 13:00-14:00 (online)
Leveraging OMOP Common Data Model to Harmonize National Health Data for Genetic Research
- A case from Finland
Presenter: Javier Garcia-Jauregui, Bioinformatician
Finnish Genomic Research Organisation (FinnGen)

Session #2
Friday Mar 6th 13:00-14:00 (online)
Operationalizing OMOP in Pharma
- Lessons Learned from Building a Scalable RWE Pipeline
Presenter: David Vazquez, Director Epidemiology
Alexion Pharmaceutical Inc. & OHDSI Collaborator

Session #3
Friday Mar 13th 13:00-14:00 (online)
Harmonizing real-world microbiology data to OMOP to fight antimicrobial resistance (AMR)
- Experiences from the Horizon project ECRAID-Base
Presenters: Tessa O'Connell, Data Scientist & Managing Partner at eCRADIS NV, OHDSI Collaborator Belgium; and others from eCRADIS and ECRAID.

Session #4
Friday Mar 20th 13:00-14:00 (online)
Clinical implementation of an AI-based prediction model for decision support preparing colorectal cancer surgery
- How OMOP can enable the leverage of health registries and accelerate research and model development
Presenter: Andreas Weinberger Rosen, MD, PhD fellow Center For Surgical Science, Zealand University Hospital OHDSI Collaborator, Denmark

Session #5 - Data TBD
From data silos to scalable AI
How OMOP CDM enables real-world clinical intelligence
Most healthcare AI doesn't fail because of weak models; it fails because of fragmented infrastructure. This session explores how the OMOP Common Data Model enables scalable, AI-ready health data environments, using the
Presenter: Mark Oleschko, Senior Director, Mayo Clinic Platform Healthcare Data and Product Expert
Mayo Clinic Platform, USA

Framgångsrika insatser för ökad medvetenhet och förståelse för OMOP och dess olika användningsområden

17 deltagare i OMOP Skolan 26-29 maj



Very satisfied participants!



passion2improve edence Health

The OMOP School

A 3+1-day OMOP CDM Bootcamp

A hands-on training and workshop that turns your data harmonization vision into reality.

May 26th – 28th + May 29th (optional)
Stockholm, Sweden



Lars Halvorsen
Trainer
edenceHealth NV



Freija Descamps
Trainer
edenceHealth NV



Christian Högberg
Coordinator
Passion 2 Improve AB

“Walk away with a working understanding of the OMOP Common Data Model, an actionable data harmonization plan, and the tools to execute it.”

Space is limited, reserve your spot today!

OMOP4 SWEDEN!

Ny möjlighet att lära sig att implementera OMOP



The OMOP School A 3+1-day OMOP CDM Bootcamp

A hands-on training and workshop that turns your data harmonization vision into reality.

October 13th – 15th + October 16th (optional extra day)

STUNS Life Science, Uppsala, Sweden



Lars Halvorsen
Trainer
edenceHealth NV



Shirah Cashriel
Trainer
edenceHealth NV



Christian Högberg
Trainer, Coordinator
Passion 2 Improve AB

“Walk away with a working understanding of the OMOP Common Data Model, an actionable data harmonization plan, and the tools to execute it.”

Space is limited, reserve your spot today!



Vad får deltagarna lära sig?

- Förklara standardiseringens roll i federerad forskning
- Förstå OMOP Common Data Model och hur den kan tillämpas
- Målgrupper, användningsfall och värdeerbjudande
- Utföra semantisk kartläggning med OMOP-vokabulärer
- Designa och implementera en OMOP ETL-process
- Utvärdera och förbättra datakvaliteten
- Genomföra standardiserade observationsanalyser
- Genomföra ett end-to-end mini-harmoniseringsprojekt
- Använd utvalda OHDSI-metoder och verktyg

Vem är utbildningen för?

- Hälsodataägare/dataförvarare
- Forskare, kliniska forskare och epidemiologer
- IT/Dataarkitekter och ETL-utvecklare
- Hälsoinformatikspecialister
- Digital transformationsledare, registerchefer, vårdstrateger

Mer info och registrering:

<https://omop.se/education>

9 platser kvar!

Ökad finansiering till OMOP 4 Sweden



- **265t kr till en OMOP-förstudie hos Uppsala Clinical Research Center**
 - Offentlig deltagare: Region Uppsala
 - Industrideltagare: Passion 2 Improve Sverige AB
- **735t kr till en OMOP-pilot om hälsoekonomi inom luftvägssjukdomar**
(delar av Socialstyrelsens hälsodataregister ska OMOP-ifieras)
 - Industrideltagare: Pfizer Norden AB, K. Bolin Healthconomics AB, Passion 2 Improve Sverige AB
 - Akademisk deltagare: Göteborgs Universitet
- **1.2M kr för fortsatt nationell mobilisering för ökad OMOP-användning**
 - Industrideltagare: Passion 2 Improve Sverige AB
 - NGO-deltagare: Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Svensk Förening för Medicinsk Informatik
 - Akademisk deltagare: Göteborgs Universitet

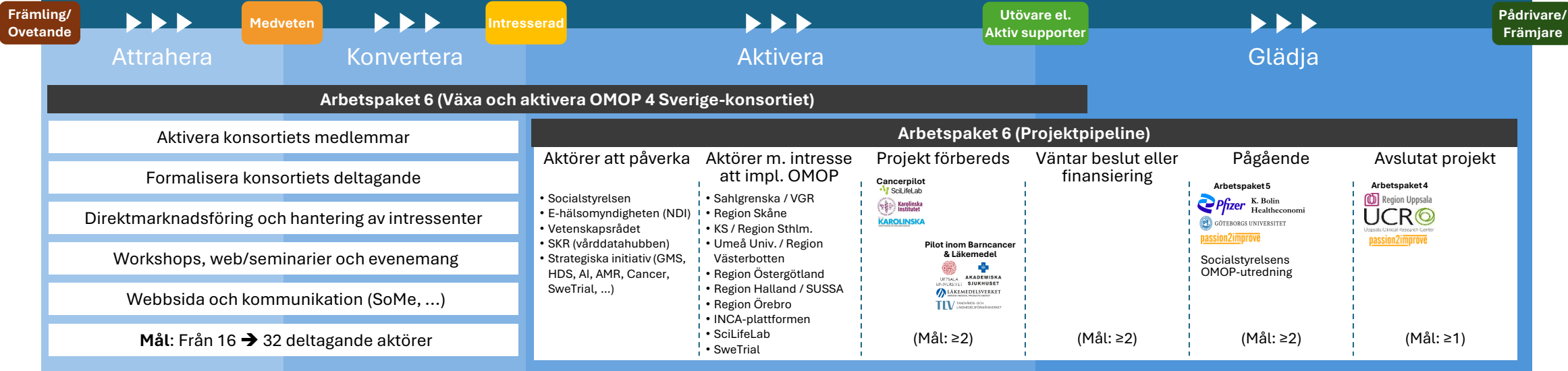


Total investering 2025-2026: 2.7M kr.

Bra inledande steg. Stora investeringar kommer dock att behövas framöver.

Arbetsområden 2026

The OMOP & OHDSI Adoption Funnel



Vår underliggande plattform för kort- och långsiktig hållbar framgång med OMOP på nationell nivå

Ledarskap och engagemang	Finansiering	Nationell strategi och policy	Nationell infrastruktur och verktyg	Juridisk klarhet och gränser	Kompetens och färdigheter	Roller, organisation och nätverksstöd
Arbetspaket 6 - Bearbeta nationella ledare - Bearbeta nationella strategiska initiativ - Klargör business cases	Arbetspaket 6 - Sök kort- och långsiktig finansiering - Synliggör möjligheter till finansiering	Arbetspaket 6 - Bygg underlag och förståelse för ledares beslut - Klargör business cases	Arbetspaket 6 - Lobba för nationell digital infrastruktur och standards för "sekundär-anv." - Utforska verktygsalternativ - Verktyg för datautforskning - OMOP Learning Lab	Arbetspaket 6 - Hitta lokala referenser m. juridisk tydlighet: rapporter - Identifiera nationellt juridiskt stöd (jurister)	Arbetspaket 6 - Utbildningsmöjligheter: OMOP-skola, seminarier - Främja OHDSI-evenemang och källor	Arbetspaket 6 - Etablera OMOP4SWE NPO - Etablera den nationella noden för OHDSI Sverige - Lobba för deltagande från nationella aktörer



Mer info om OMOP 4 Sweden:

<https://omop.se/>



Christian Högberg

OMOP 4 Sweden!
Passion 2 Improve Sverige AB
Lunds Universitet (Swelife)
Christian@passion2improve.se



Lars Lindsköld

OMOP 4 Sweden!
President, European Federation of Medical Informatics
Board member, Center for Transdisciplinary AI, Umeå University
Board member, Swedish Federation of Medical Informatics
Karolinska Institutet (SciLifeLab)
Lars.Lindskold@sfmi.se



Jordan Kane

OMOP 4 Sweden!
OMOP Expert
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
jordan.kane@chalmersindustriteknik.se



Lars Halvorsen

OMOP 4 Sweden!
OMOP Expert
Passion 2 Improve Sverige AB
lars@passion2improve.se

Några av fördelarna med OMOP-harmoniserad data och analys

1. Storskaliga evidens

Federerad analys möjliggör studier över flera databaser utan att kompromissa med integriteten

2. Snabb respons och ökad produktivitet

Stora tidsbesparingar genom databeredskap, enhetliga metoder och förutvecklade verktyg

3. Skalbart och reproducerbart

Metoder och verktyg kan återanvändas över databaser och sjukdomsdomäner

- ➔ Mer tillförlitliga bevis
- ➔ Ökad snabbhet, effektivitet och produktivitet
- ➔ Ökad dataanvändning och evidensgenerering
- ➔ Fler federativa samarbeten och lösningar